INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

Ratio Vitis 0.1.0 · Ratio Complexus

# El viñedo *que se mide* del suelo al aire

Una guía práctica para medir tu viñedo con Ratio Vitis —suelo, clima, agua, nutrición, biomasa, cosecha y energía— y leerlo como un sistema que se puede comparar y proyectar.

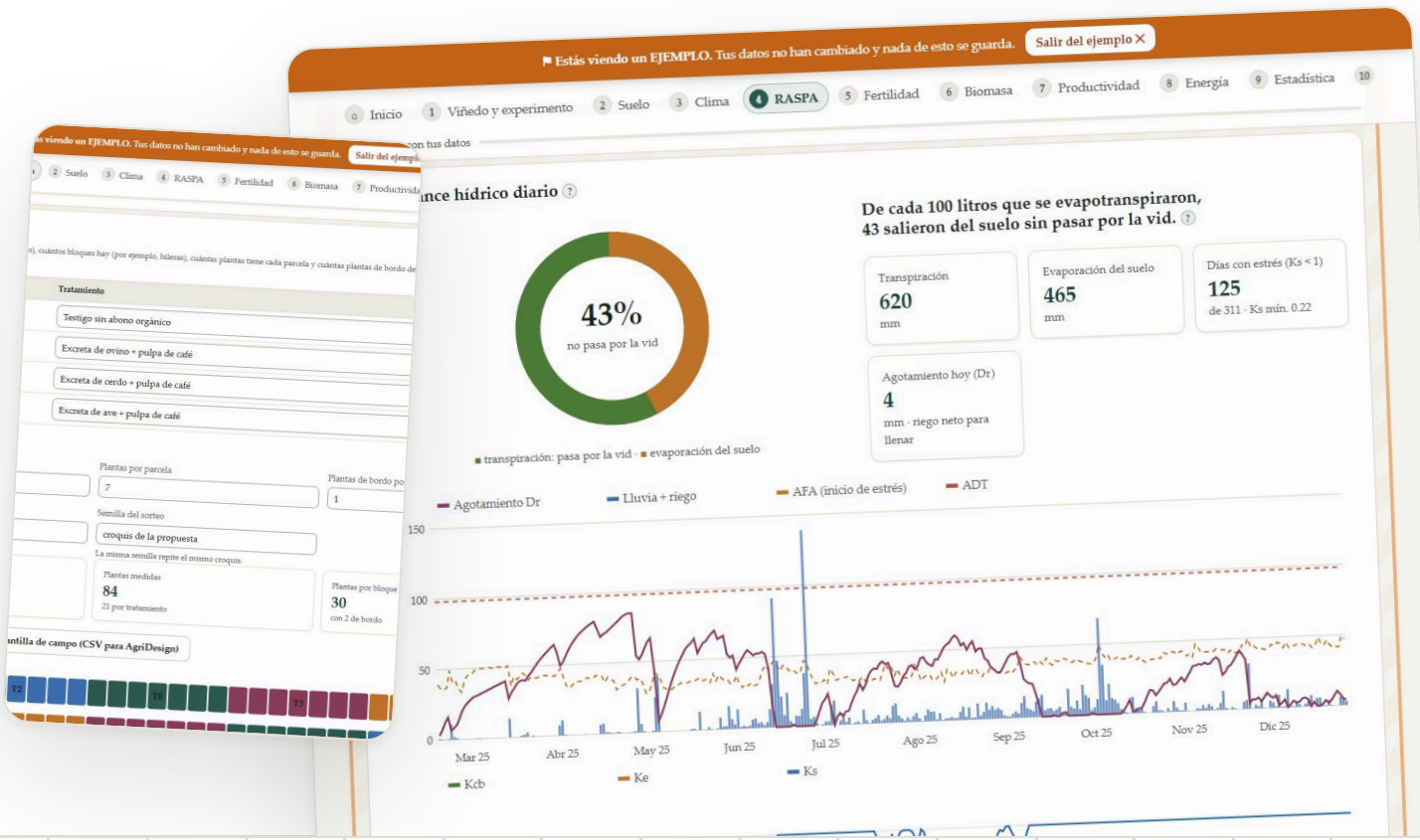
Abrir la app: **hectortecumshe-ai.github.io/RatioVitis**

**1.ª edición** · noviembre de 2026 · describe Ratio Vitis 0.1.0

Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Jorge Hernández-González · Oscar Díaz-José · Adán Guillermo Ramírez-García

*Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.*




1 Viñedo y experimento
2 Suelo
3 Clima
4 RASPA
5 Fertilidad
6 Biomasa
7 Productividad
8 Energía
9 Estadística
10 Sistema complejo
11 Tablero
12 Regeneración
13 Riesgos
14 Sostenibilidad
15 Prospectiva
16 Informe

ANTES DE LEER

# Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal.

Este instructivo es para quien trabaja un viñedo y quiere medirlo: el viticultor y la viticultora, el técnico de campo, el estudiante que hace su tesis en una parcela cooperante. No necesitas saber programar ni estadística; necesitas una cinta métrica, un frasco, una báscula y ganas de anotar.

Ratio Vitis es la hermana cuantitativa de Ratio Viña. Ratio Viña recoge lo que sabe la gente del viñedo; Ratio Vitis mide lo que pasa en él: el agua que entra por la lluvia y el riego, la que guarda el suelo, la que sube por la vid y la que se lleva el aire; la energía del sol, el carbono que se queda en la planta y la uva que sale. Cada número viene de tu campo o de una fuente citada.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por bloque, del 1 al 16, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un caso real**: el viñedo cooperante de **Mata de Zarza, Puente Nacional, Veracruz**, con uva de mesa Perlet plantada en febrero de 2025 y el experimento de abonos de la tesis de Jorge Hernández-González.

# Convenciones

| ASÍ SE ESCRIBE | SIGNIFICA |
|---|---|
| Sortear de nuevo | Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece. |
| Informe › Guardar proyecto | Una ruta: abre el primero y luego el siguiente. |
| 1.40 | Un valor que escribes tal cual. |
| 1 | Una marca sobre la captura; su explicación va debajo con el mismo número. |
| **● Dato publicado · ◆ Lectura de Ratio Vitis · sin dato** | Las mismas etiquetas de la app: dato con fuente, supuesto marcado y editable, o algo que aún no se ha medido. |

# Los cinco recuadros

◆ **EN MATA DE ZARZA**

El caso de ejemplo, con los números reales que da la app.

✓ **CONSEJO**

Atajos y buenas prácticas de campo.

! **ATENCIÓN**

Errores frecuentes que llevan a una conclusión equivocada.

? **¿POR QUÉ?**

La razón detrás de una recomendación. Puedes saltarla.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

Si ves esto, haz aquello.

? **RATIO VITIS NO INVENTA DATOS**

Lo que no tiene medición ni fuente aparece como **sin dato**. En el caso de Mata de Zarza el experimento de abonos todavía no se ha medido: por eso los bloques de suelo, fertilidad, biomasa, cosecha y sostenibilidad se ven vacíos en las capturas. Este instructivo te dice qué capturar en cada uno.

PRIMEROS PASOS

# 0 Abre la app y conoce la pantalla

Ratio Vitis es una página web que funciona sola en tu navegador. No se instala, no pide cuenta y no manda tus datos a ningún lado.

## 0.1 Abrir Ratio Vitis

Entra a **hectortecumshe-ai.github.io/RatioVitis** desde la computadora, la tableta o el celular, o escanea el código QR de la página «Ratio Vitis en una página». Es un solo archivo: funciona sin internet mientras la pestaña siga abierta, no se instala y no pide cuenta.

> **?** **¿DÓNDE QUEDAN MIS DATOS?**
>
> Solo en el navegador que usas; nada se sube a internet. Para pasarlos a otra computadora o al asesor usa Informe › Guardar proyecto y en la otra, Informe › Abrir proyecto.

## 0.2 La pantalla de inicio




**FIGURA 0.1** **Inicio.** Todo lo que necesitas para moverte está arriba.

1. **ES / EN** cambia el idioma de toda la app, informe incluido.
2. **Productor / Científico** cambia la vista; tus datos no se pierden.
3. ☀ / ☾ tema de día o de noche.
4. **?** abre la ayuda general.
5. La **barra de bloques**, del 1 al 16, más Validación y Teoría. Junto a cada bloque que se llena, una marca dice si está pendiente, en proceso o completo.
6. **Llenado por ti**: cuenta solo lo que tú capturaste, nunca el ejemplo ni las sugerencias.

## 0.3 Las ayudas «?»

Junto a cada número importante hay un **?**. Al pasar el cursor o tocarlo aparece qué significa, cómo se calcula y cómo leerlo, con su fuente.

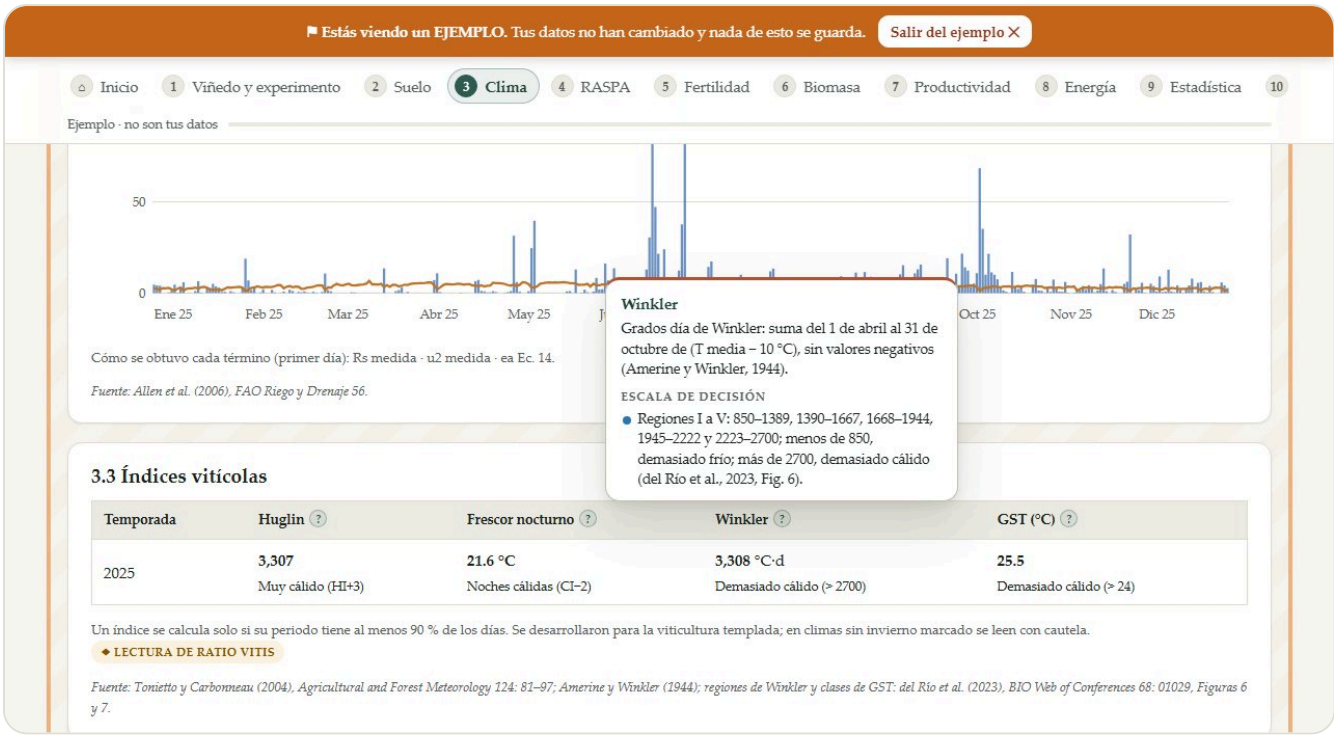



**FIGURA 0.2** **Ayuda de un dato.** El «?» de Winkler en el Bloque 3, con las regiones I a V.

## 0.4 Vista productor y vista científica

La **vista productor** muestra lo esencial en lenguaje sencillo, con «En pocas palabras» y «Qué hacer» al inicio de cada bloque; es la que describe este instructivo. La **vista científica** agrega ecuaciones, supuestos, tablas completas y exportaciones; la explica el Instructivo del Científico.

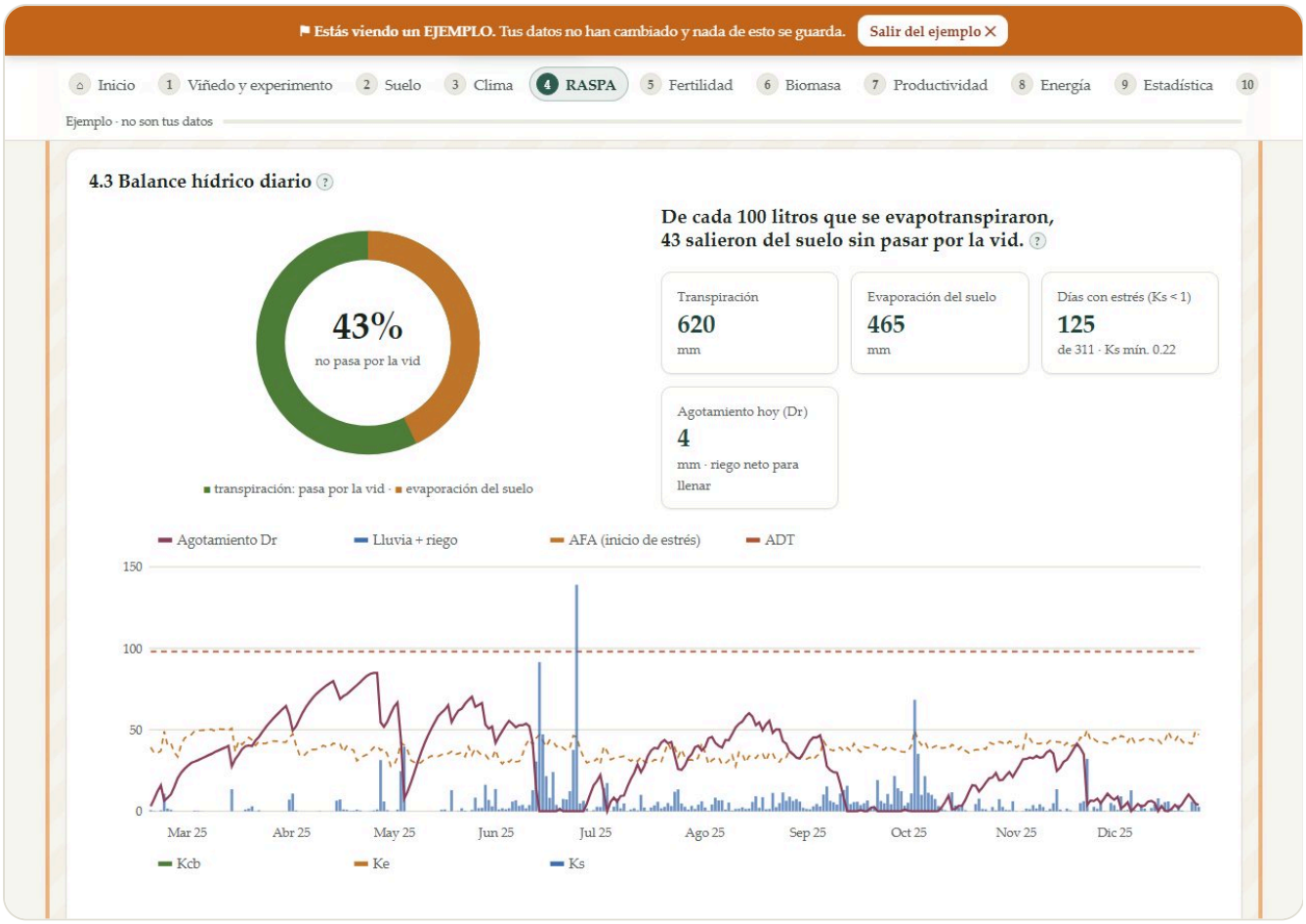



**FIGURA 0.3** **Vista científica (en inglés).** El balance hídrico del Bloque 4 con sus ecuaciones.

## 0.5 La ruta completa

**BLOQUE 1** · 10 min
**Viñedo y experimento**
Sitio, marco y sorteo

**BLOQUE 2** · 10 min
**Suelo**
El tanque de agua

**BLOQUE 3** · 5 min
**Clima**
Lo que pide la atmósfera

**BLOQUE 4** · 10 min
**RASPA**
Agua del suelo a la atmósfera

**BLOQUE 5** · 8 min
**Fertilidad**
Hoja, suelo y abonos

**BLOQUE 6** · 8 min
**Biomasa**
Vigor, dosel y carbono

**BLOQUE 7** · 6 min
**Productividad**
Fruta, calidad y agua

**BLOQUE 8** · 3 min
**Energía**
Cómo se reparte el sol

**BLOQUE 9** · 10 min
**Estadística**
¿Diferencia real o azar?

**BLOQUE 10** · 5 min
**Sistema complejo**
La red del viñedo

**BLOQUE 11** · 3 min
**Tablero**
Todo en una página

**BLOQUE 12** · 6 min
**Regeneración**
Prácticas y resultados

**BLOQUE 13** · 6 min
**Riesgos**
Probabilidad × impacto

**BLOQUE 14** · 8 min
**Sostenibilidad**
Ambiental, económica, social

**BLOQUE 15** · 6 min
**Prospectiva**
A 1, 2 y 5 años

**BLOQUE 16** · 3 min
**Informe**
Acciones, PDF y datos

Los bloques 1 a 9 son de **captura**: ahí escribes lo que mides. Los bloques 10 a 16 son de **resultados**: juntan lo capturado y lo leen como un sistema. Puedes saltar entre bloques cuando quieras; lo que falte aparecerá como «sin dato».

## 0.6 El modo ejemplo de Mata de Zarza

La app empieza en blanco: nunca viene llenada. Si quieres ver primero un viñedo real, toca **Ver el ejemplo de Mata de Zarza** en el Inicio. Entras al **modo ejemplo**: una franja naranja te recuerda que esos datos no son tuyos y que nada se guarda; **Salir del ejemplo** te regresa a tu proyecto tal como lo dejaste.




**FIGURA 0.4** **Entrar al ejemplo.** El enlace del Inicio.

1 Ver el ejemplo de Mata de Zarza.




**FIGURA 0.5** **Modo ejemplo.** La franja y el aviso de cada bloque.

1 Franja naranja con el botón para salir.

2 «Ejemplo · estos datos no son tuyos».

Dentro del ejemplo, el Inicio te dice de dónde sale cada dato:

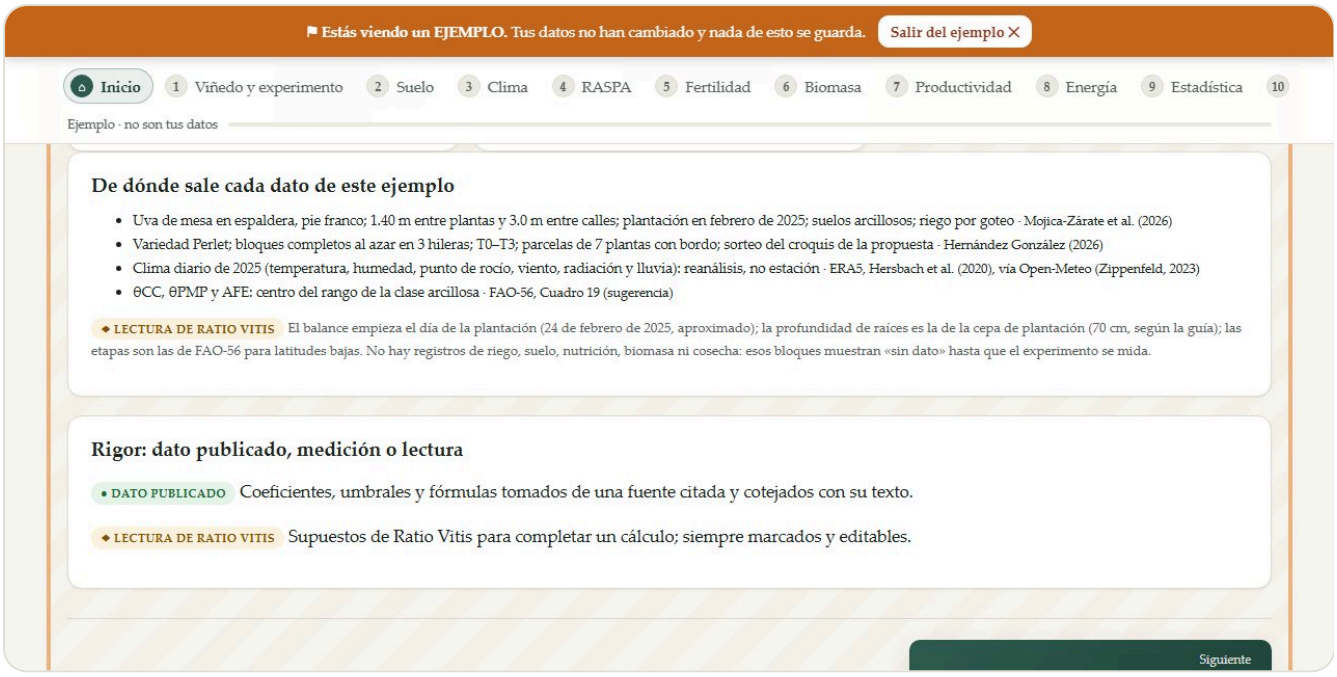



**FIGURA 0.6** **Fuentes del ejemplo.** Guía de establecimiento, propuesta de tesis, reanálisis ERA5 y FAO-56; abajo, las lecturas marcadas.

> **!** **EL CLIMA DEL EJEMPLO ES REANÁLISIS**
>
> Mata de Zarza no tiene estación meteorológica propia. El clima diario de 2025 viene del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), descargado de Open-Meteo para la celda de 19.25° N y 96.75° O ajustada a 467 m. Sirve para aprender, pero para tu tesis o tu riego usa los registros de una estación cercana o la tuya.

BLOQUE 1 · VIÑEDO Y EXPERIMENTO

# 1 Dónde está, cómo está plantado y qué vas a comparar

El sitio da la latitud y la altitud; el viñedo, los coeficientes del agua; el diseño, la comparación justa entre tratamientos.

## 1.1 El sitio

Elige el estado, el municipio y la localidad del INEGI; con eso la app toma la latitud y la altitud, que necesita para calcular la radiación del sol y la presión del aire. Si tu viñedo está lejos de la localidad, marca **Escribir latitud y altitud medidas (GPS)** y escríbelas tú.

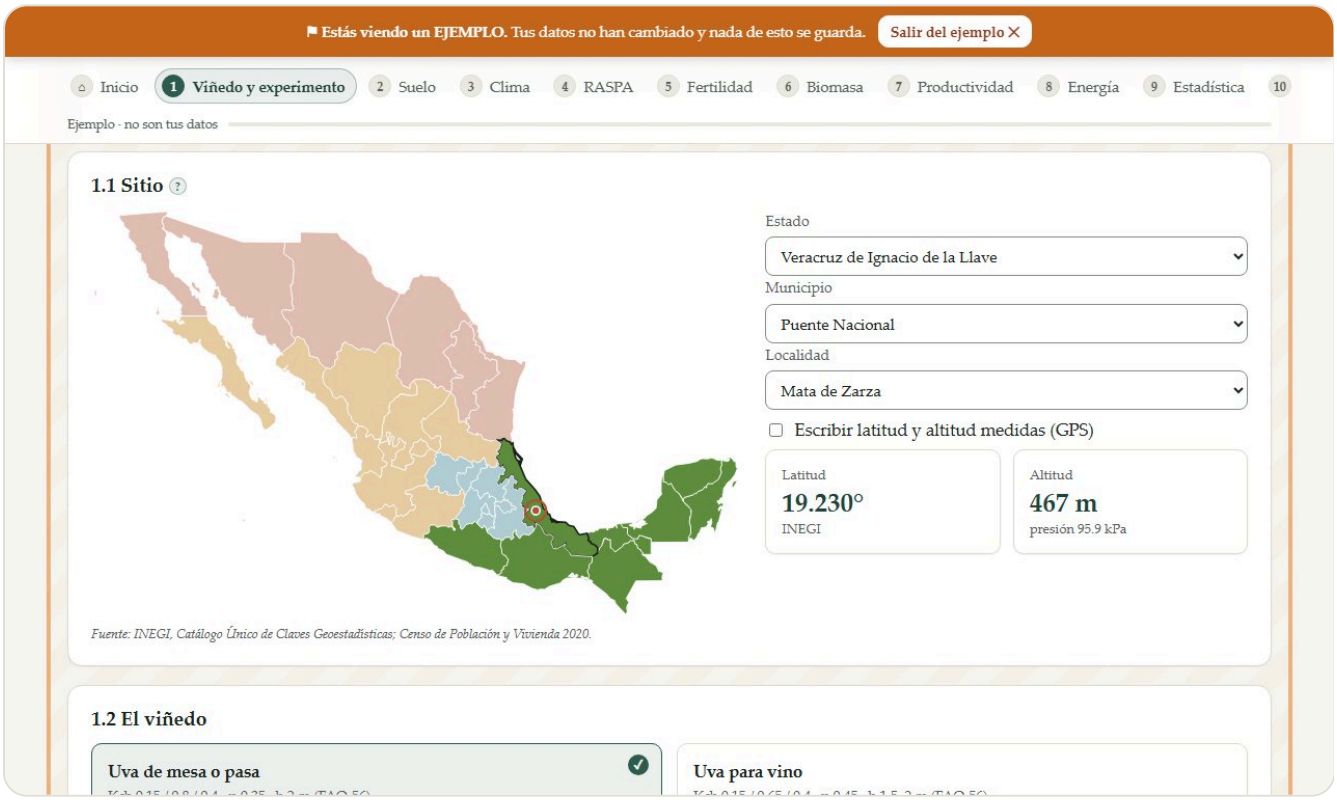



**FIGURA 1.1** **1.1 Sitio.** Mata de Zarza, Puente Nacional, Veracruz: 19.230° N y 467 m.

## 1.2 El viñedo

Escoge si la uva es **de mesa o pasa** o **para vino**: eso fija los coeficientes de FAO-56 que usa el balance de agua. Escribe la variedad, el portainjerto, el año de plantación, la distancia entre hileras y entre plantas, la conducción y el tipo de riego. La app calcula las plantas por hectárea.

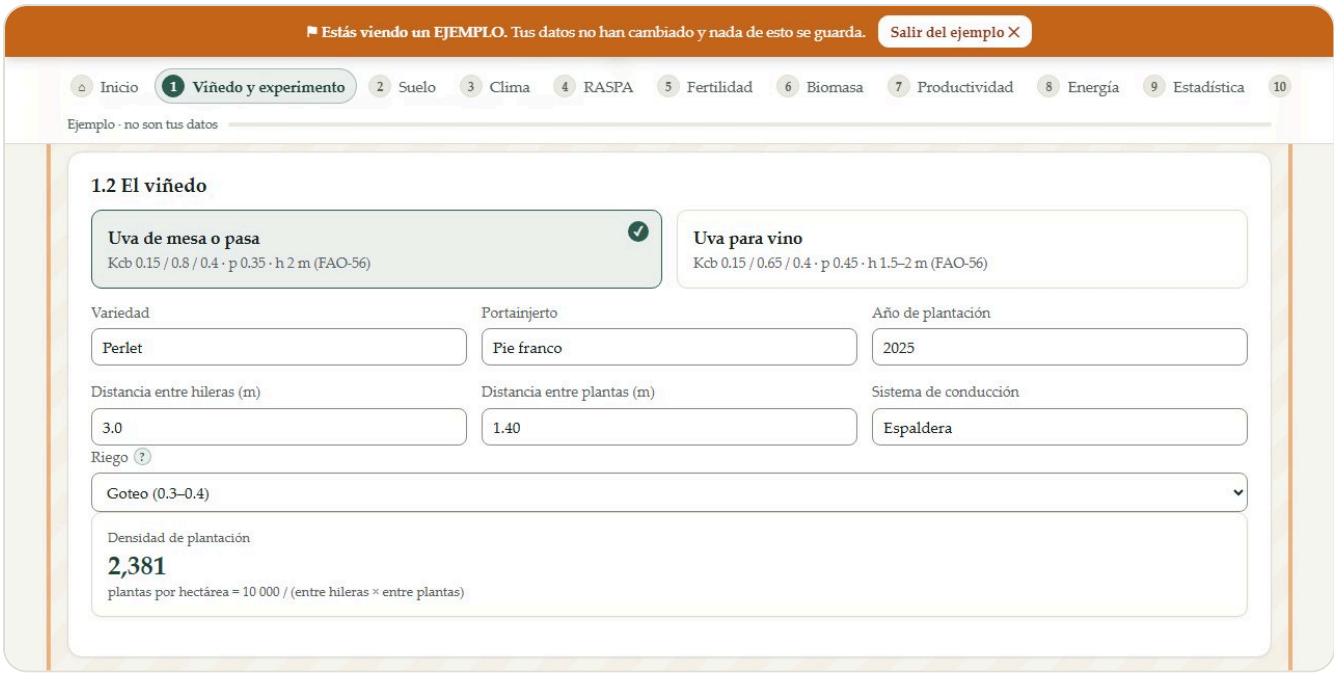



**FIGURA 1.2** **1.2 El viñedo de Mata de Zarza.** 3.0 m × 1.40 m dan 2,381 plantas por hectárea.

✓ **PLANTAS POR HECTÁREA**

Divide 10,000 m² entre la distancia entre hileras por la distancia entre plantas: 10,000 ÷ (3.0 × 1.40) = `2381` .

## 1.3 Diseño experimental y sorteo

Si vas a comparar tratamientos, escríbelos aquí (incluye siempre un **testigo**), di cuántos bloques hay, cuántas plantas tiene cada parcela y cuántas de bordo dejas en cada extremo. **Sortear de nuevo** reparte los tratamientos al azar dentro de cada bloque; la misma semilla da siempre el mismo croquis. Descarga la **Plantilla de campo**: es la hoja donde anotarás cada planta.

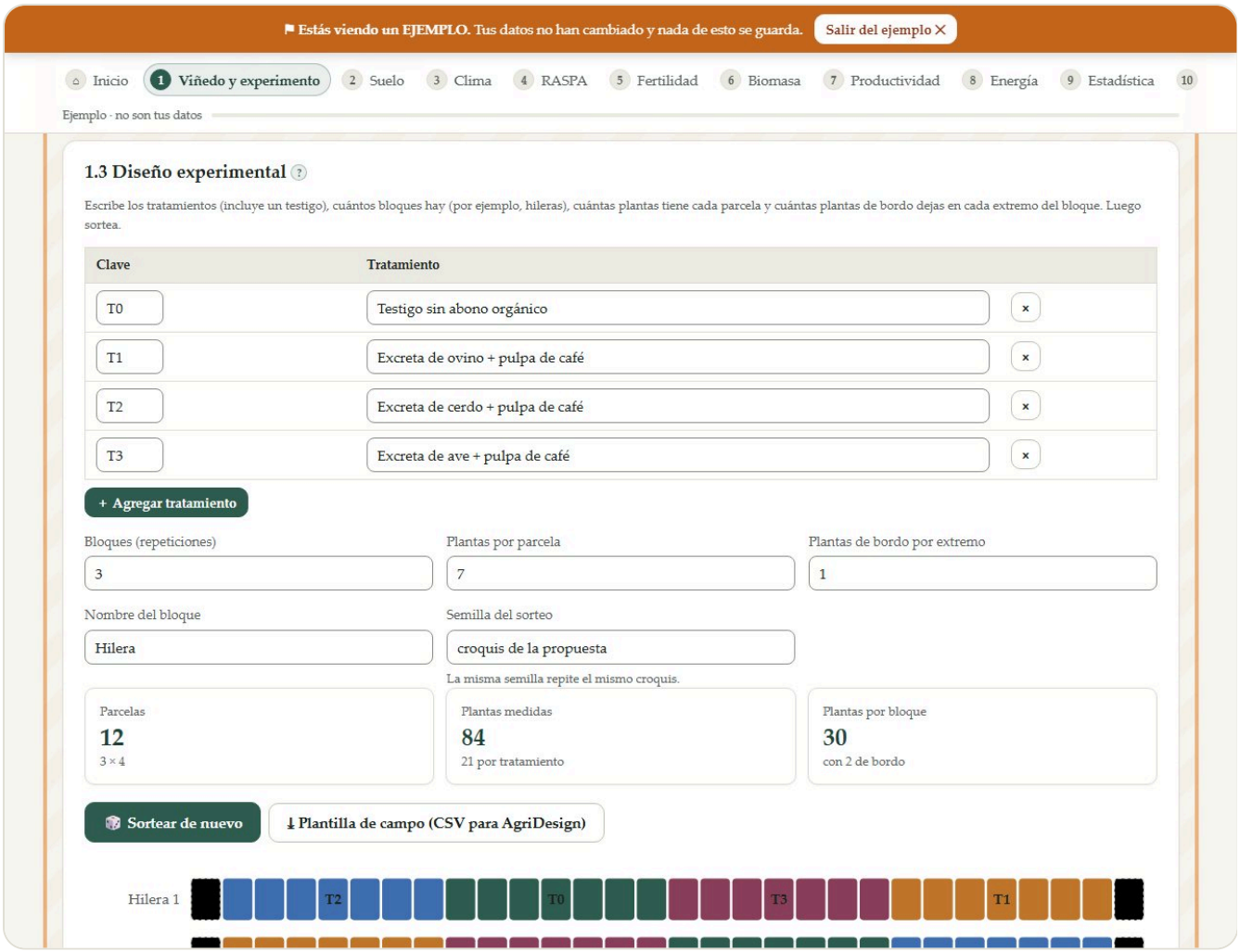



**FIGURA 1.3** **1.3 El experimento de Mata de Zarza.** Cuatro tratamientos en tres hileras: 12 parcelas y 84 plantas medidas.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

Cada hilera de unas 30 plantas es un bloque con los cuatro tratamientos: **T0** testigo sin abono, **T1** excreta de ovino + pulpa de café, **T2** de cerdo + pulpa y **T3** de ave + pulpa. Parcelas de 7 plantas y una de bordo en cada extremo. El ejemplo usa exactamente el sorteo del croquis de la propuesta de tesis (Hernández González, 2026).

? **¿POR QUÉ NO UN ABONO POR HILERA?**

Si cada hilera recibe un solo abono, el efecto del abono se mezcla con el de la hilera (mejor suelo, más sombra) y no hay repeticiones verdaderas. Con bloques al azar cada tratamiento se repite en las tres hileras.

## 1.4 Variables del estudio

Cada caso de estudio mide lo que puede. Aquí apagas las variables que no vas a medir: desaparecen de los bloques y de los conteos de avance, y nada se calcula con ellas. Las fechas fenológicas también se encienden o apagan aquí.

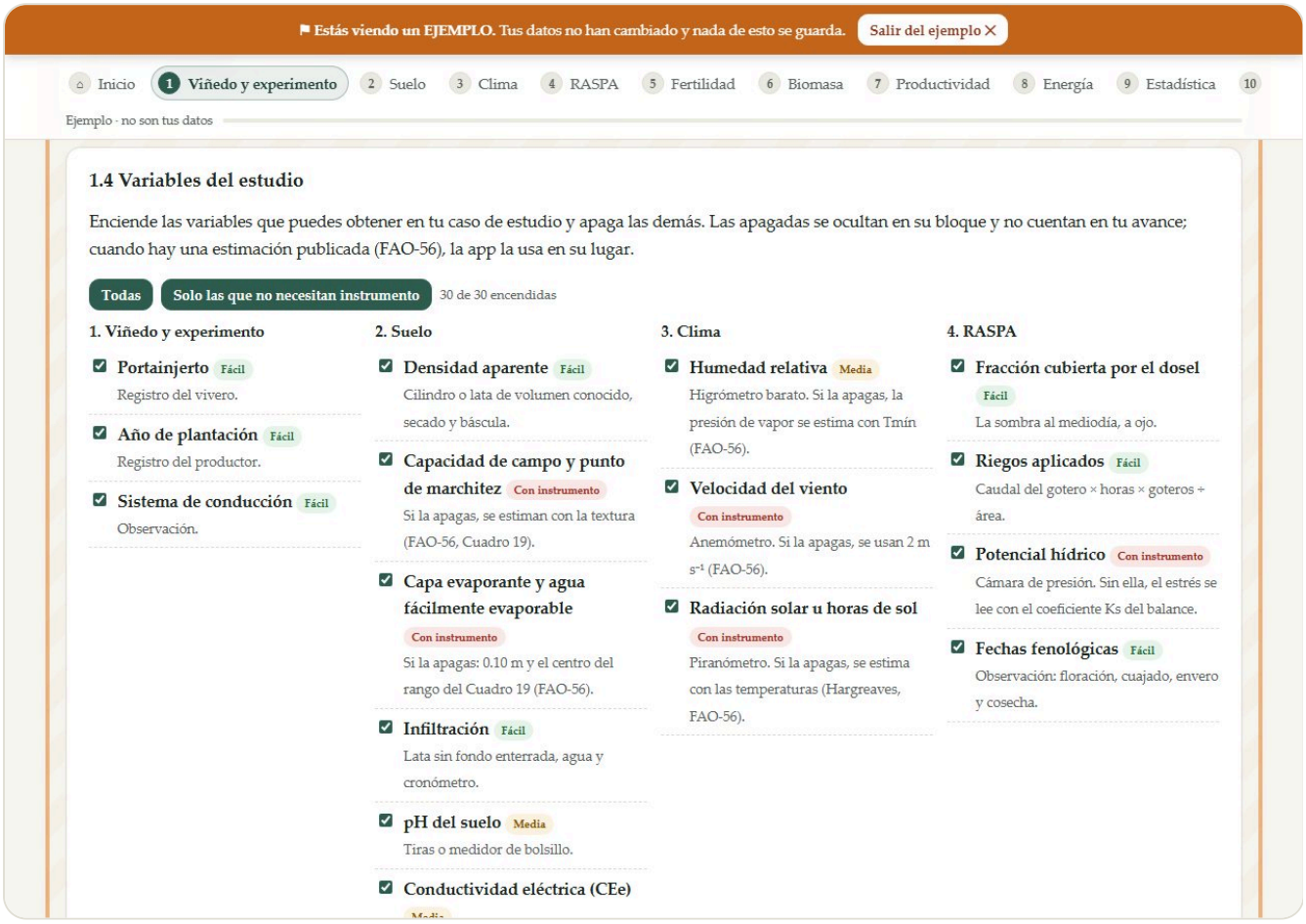



**FIGURA 1.4** **1.4 Variables del estudio.** Cada una dice qué tan difícil es medirla: fácil, media o con instrumento.

BLOQUE 2 · SUELO

# 2 El tanque de agua de la vid

Con la textura y la profundidad de raíces ya sabes cuánta agua guarda tu suelo; el pH y la sal te dicen si algo frena a la raíz.

## 2.1 Textura: la prueba del frasco

Llena un tercio de un frasco de vidrio recto con suelo seco y cernido de la zona de raíces, agrega agua hasta casi llenarlo y una cucharadita de jabón para trastes, tapa y agita varios minutos. Mide la altura de la arena al minuto, la del limo a las dos horas y la de la arcilla cuando el agua se aclare (uno o dos días). Escribe las tres alturas: la app saca los porcentajes y la clase textural del USDA.

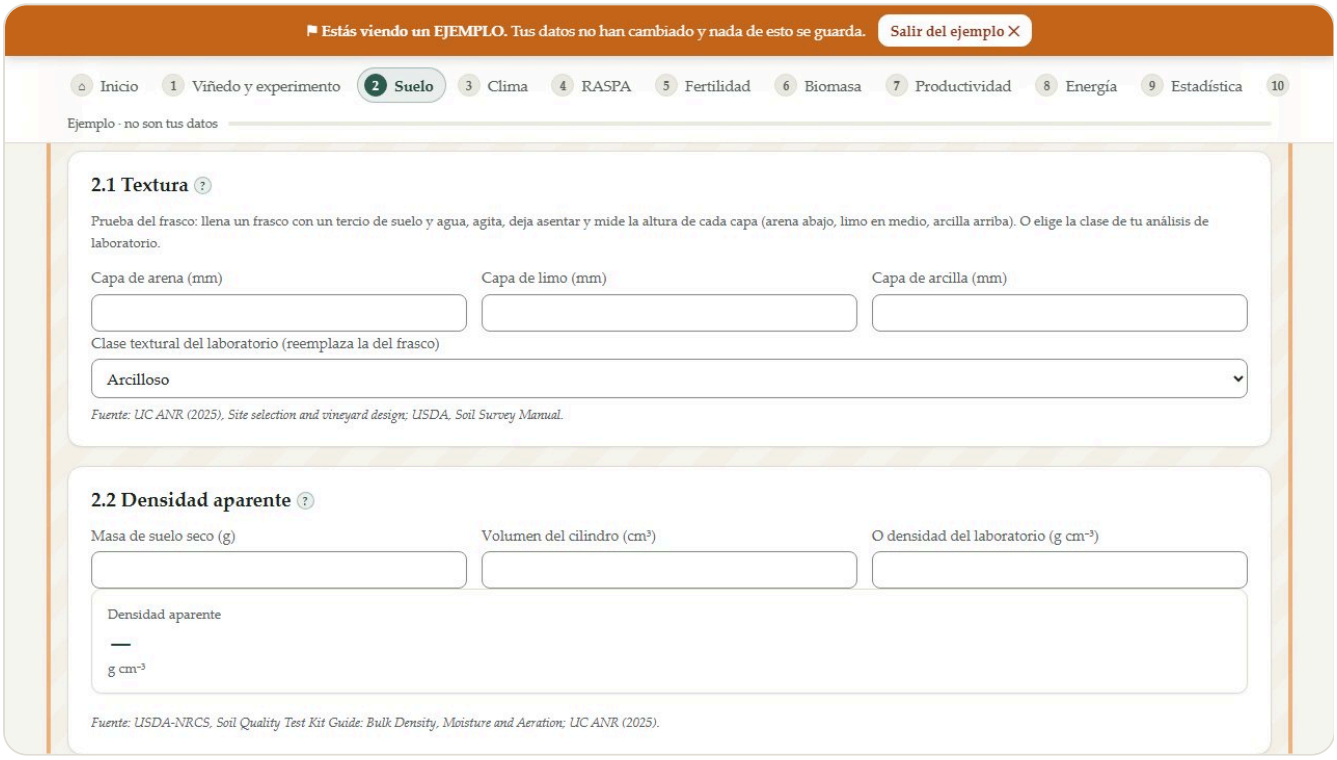



**FIGURA 2.1** **2.1 y 2.2 Textura y densidad aparente.** En el ejemplo solo hay la clase «Arcilloso» de la guía.

## 2.2 Densidad aparente

Entierra un cilindro de volumen conocido (una lata sin fondo sirve), sácalo lleno sin compactarlo, seca el suelo al sol o en horno y pésalo. Masa seca entre volumen da la densidad; el semáforo dice si ya frena a las raíces según tu textura (USDA-NRCS).

## 2.3 Agua disponible

El agua que la vid puede usar está entre la **capacidad de campo** y el **punto de marchitez**. Si tienes esos valores del laboratorio, escríbelos; si no, la app sugiere el centro del rango de tu textura (FAO-56, Cuadro 19), siempre marcado como sugerido. Con la **profundidad de raíces** calcula el agua disponible total (ADT) y la fácilmente aprovechable (AFA).

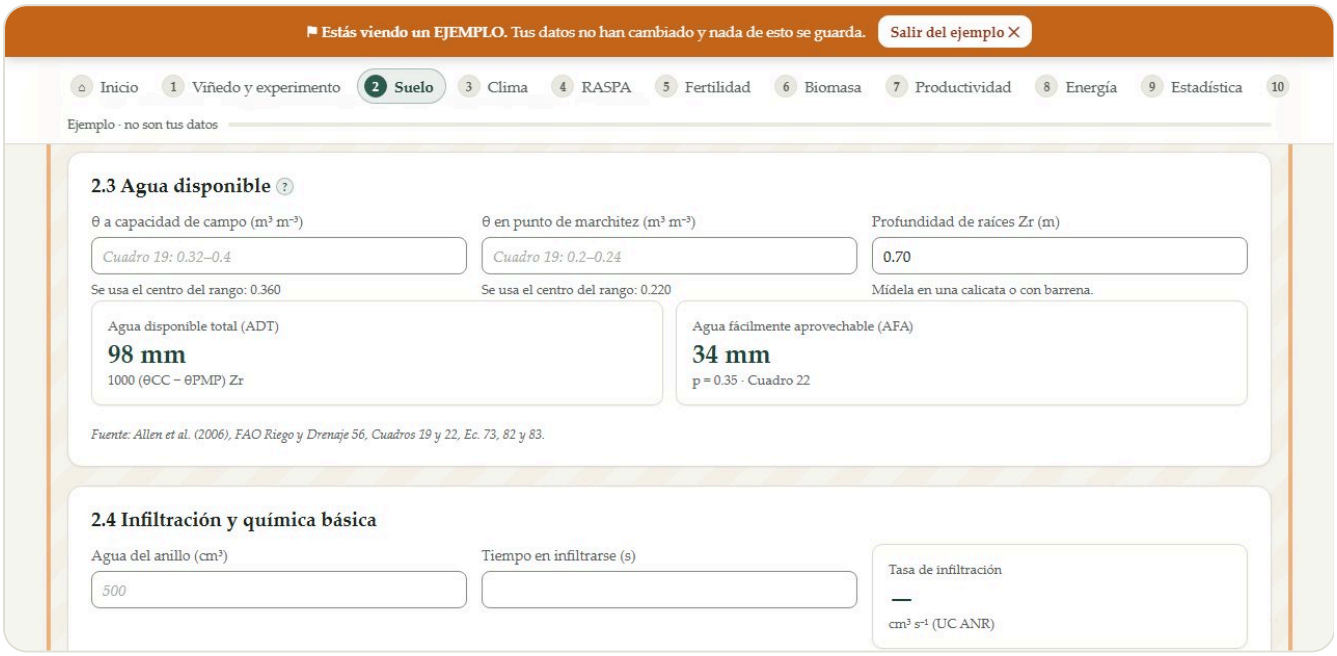



**FIGURA 2.2** **2.3 Agua disponible en Mata de Zarza.** 98 mm en total, 34 mm fáciles de tomar.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

La guía describe la zona como de **suelos arcillosos**; con esa clase la app sugiere θCC y θPMP del Cuadro 19. La profundidad de raíces de 0.70 m es la de la cepa de plantación (70 cm) y está marcada como lectura de Ratio Vitis. Con eso: ADT = 98 mm y AFA = 34 mm. Cuando llegue el análisis de suelo, sus valores sustituyen a los sugeridos.

## 2.4 Infiltración, pH, sal y materia orgánica

Con un tubo enterrado y una lámina de agua mides cuánto tarda en infiltrarse. El pH, la conductividad eléctrica y la materia orgánica vienen del laboratorio. La app clasifica el pH para la vid (ideal 5.5–6.5) y estima cuánto rendimiento se pierde por sal (FAO-56: umbral de 1.5 dS $m^{-1}$ y 9.6 % menos por cada dS $m^{-1}$ arriba).

→ **SI EL SEMÁFORO DEL SUELO MARCA…**

| | |
|---|---|
| Compactación | Afloja antes de fertilizar: la raíz no aprovecha lo que no alcanza. |
| pH fuera de 5.5–6.5 | Confirma con otra muestra; corrige con cal o materia orgánica según el caso. |
| CE arriba de 1.5 dS $m^{-1}$ | Revisa el agua de riego y el lavado de sales. |

BLOQUE 3 · CLIMA

# Registros diarios, ET0 e índices vitícolas

3

La atmósfera pide agua y el sol da la energía. Con los registros diarios de tu estación la app calcula la demanda de cada día y qué tan cálida es tu región para la uva.

## 3.1 Registros diarios

Importa un archivo CSV con una fila por día. Las columnas obligatorias son la **fecha**, la **temperatura máxima** y la **mínima**; si tu estación da humedad, viento, radiación o lluvia, inclúyelas y el cálculo mejora. La app reconoce los encabezados en español o inglés y te dice qué estimó con FAO-56 cuando falta algo. CSV para PhenologyPro exporta los mismos datos para la app de Luis Ángel Barrera-Guzmán.

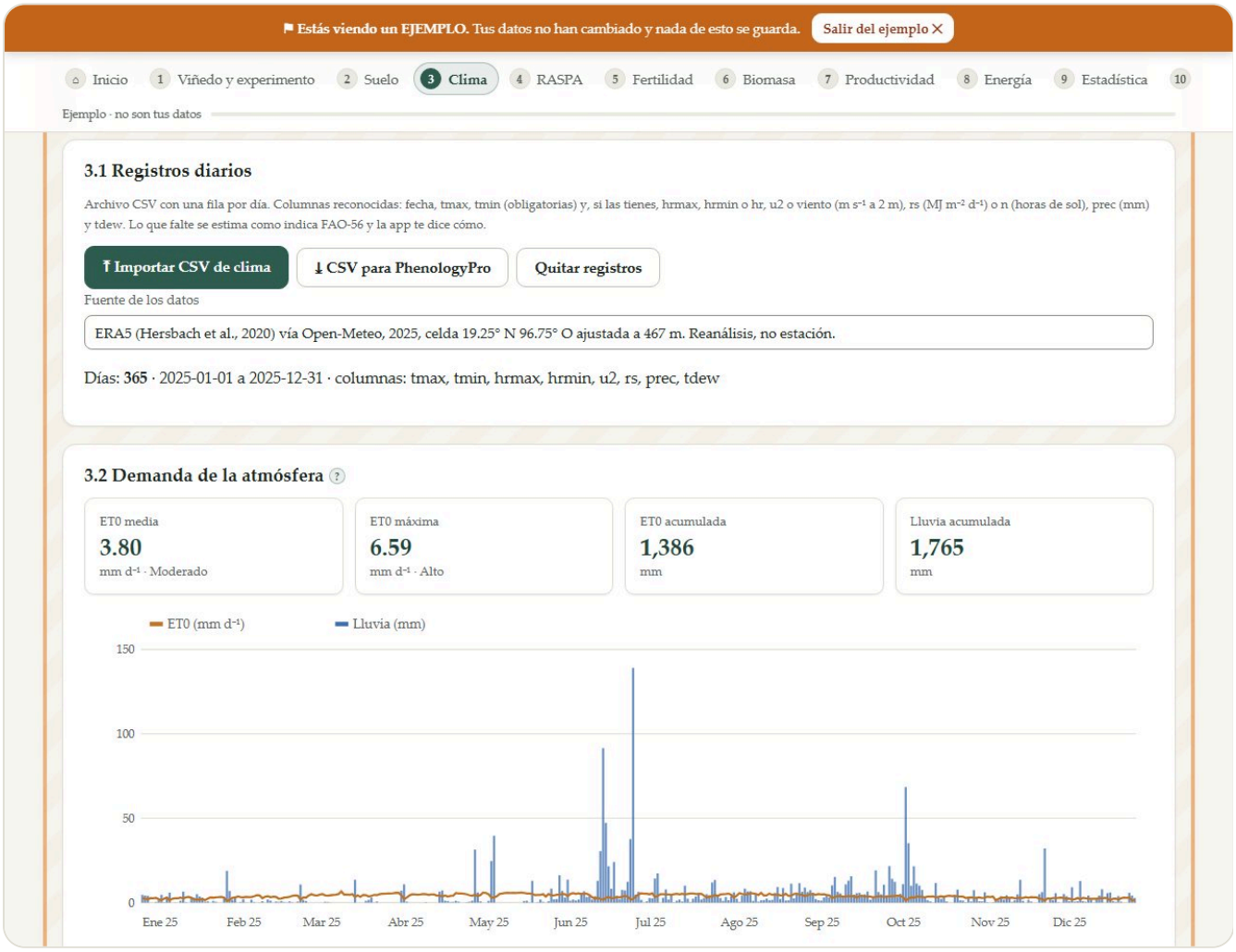



FIGURA 3.1 **3.1 y 3.2 Clima de Mata de Zarza, 2025.** 365 días de ERA5; ET0 media de 3.80 mm al día y 1,765 mm de lluvia.

## 3.2 Lo que pide la atmósfera

La **ET0** es el agua que la atmósfera le pide a un pasto bien regado en un día; la app la calcula con FAO Penman–Monteith. De 1 a 3 mm al día es demanda baja; de 3 a 5, moderada; de 5 a 7, alta; arriba de 7, muy alta (FAO-56). La gráfica pone junto a ella la lluvia de cada día.

## 3.3 Índices vitícolas




**FIGURA 3.2** **3.3 Índices de 2025 en Mata de Zarza.** Todos caen en la clase más cálida.

| ÍNDICE | QUÉ MIDE | MATA DE ZARZA 2025 | FUENTE |
|---|---|---|---|
| Winkler | Calor útil del 1 abr al 31 oct, arriba de 10 °C. Regiones I (850–1389) a V (2223–2700) °C·d. | 3,308 °C·d · demasiado cálido (> 2700) | del Río et al. (2023), Fig. 6 |
| GST | Temperatura media del 1 abr al 31 oct. | 25.5 °C · demasiado cálido (> 24) | del Río et al. (2023), Fig. 7 |
| Huglin | Calor de abril a septiembre con más peso a las horas de sol. | 3,307 · muy cálido (HI+3) | Tonietto y Carbonneau (2004) |
| Frescor nocturno | Mínima media de septiembre. | 21.6 °C · noches cálidas (CI−2) | Tonietto y Carbonneau (2004) |

! **ÍNDICES HECHOS PARA CLIMAS TEMPLADOS**

Estos índices nacieron en la viticultura de invierno marcado. En un clima cálido subhúmedo como el de Mata de Zarza, donde la vid casi no descansa, dicen «demasiado cálido» para el calendario abril–octubre, pero no dicen que la uva no se pueda cultivar: la guía documenta su establecimiento. Léelos como comparación con otras regiones, no como sentencia.

BLOQUE 4 · RASPA

# Relación agua–suelo–planta–atmósfera

4

El agua entra por la lluvia y el riego, se guarda en el suelo, sube por la vid y sale al aire. Aquí se sigue día a día con el coeficiente dual de FAO-56.

## 4.1 Etapas y brotación

Elige la duración de las etapas del Cuadro 11 de FAO-56 que más se parezca a tu región y escribe la **fecha de brotación**: desde ese día corre el balance de agua.




**FIGURA 4.1** **4.1 Etapas en Mata de Zarza.** Latitudes bajas (20/40/120/60 días) desde la plantación.

## 4.2 Riegos aplicados

Anota cada riego con su fecha y su lámina en milímetros. Si mides litros por planta, divide entre el área de cada planta: litros ÷ (distancia entre hileras × distancia entre plantas) = mm. En Mata de Zarza, 10 litros por planta son 10 ÷ (3.0 × 1.40) = 2.4 mm.

## 4.3 El balance diario

Aquí se junta todo: la atmósfera pide (Bloque 3), el suelo guarda (Bloque 2) y la vid bebe. Cada día la app resta lo que se evapotranspira y suma la lluvia y el riego. El **agotamiento** dice cuánta agua le falta al suelo; cuando pasa del AFA, el **coeficiente de estrés Ks** baja de 1 y la vid empieza a cerrar sus estomas.

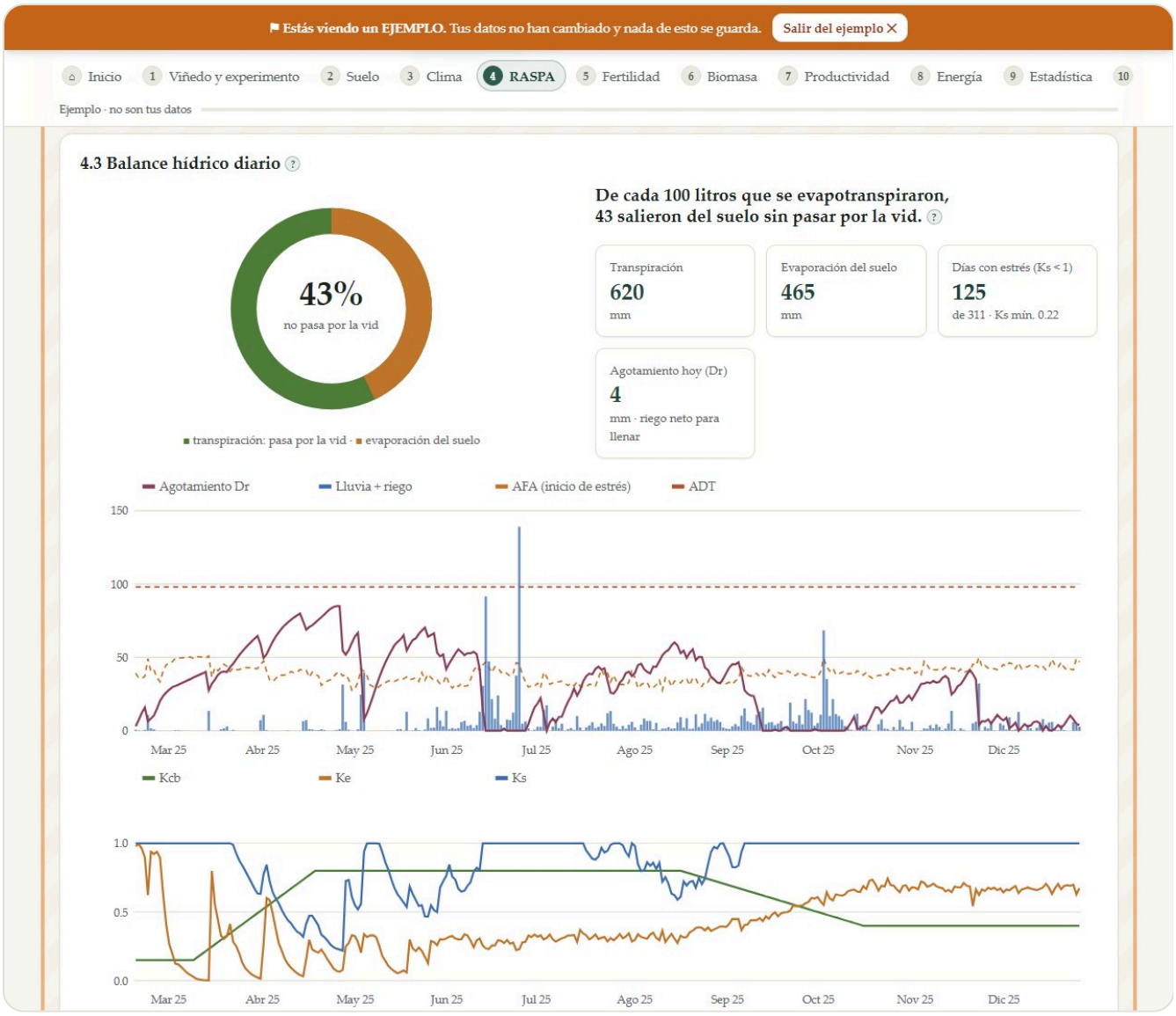



**FIGURA 4.2** **4.3 Balance de Mata de Zarza, 2025, sin riegos registrados.** 43 de cada 100 litros salieron del suelo sin pasar por la vid.

### EN MATA DE ZARZA

Desde el 24 de febrero de 2025 se evapotranspiraron 1,085 mm: **620** por transpiración de la vid y **465** evaporados del suelo. Hubo **125 días con estrés** de 311, con un Ks mínimo de 0.22, sobre todo en la temporada seca antes de las lluvias de junio. Como no hay riegos registrados, el balance muestra la vid como si fuera de temporal; la guía pide riego constante los primeros tres meses, así que en la realidad el estrés de primavera debió ser menor. Anotar cada riego es lo que hace fiel al balance.

! **UNA VID JOVEN TRANSPIRA MENOS**

Los coeficientes de FAO-56 son de una vid adulta. Con plantas de uno o dos años, escribe en la vista científica la fracción de suelo cubierto (fc) o mide el NDVI en el Bloque 6; si no, la transpiración sale alta.

→ **CUÁNDO REGAR**

| | |
|---|---|
| Ks = 1 | Sin estrés: no hace falta regar todavía. |
| Ks < 1 | Riega la lámina del «Agotamiento hoy (Dr)» y anótala en 4.2. |
| Mucha agua bajo la raíz | Riegas de más o llovió fuerte: espacia los riegos. |

## 4.4 Potencial hídrico y fenología

Si tienes cámara de presión, mide el potencial de **tallo a mediodía** (hoja tapada con una bolsa una hora antes) o de **hoja al alba**. La app lo clasifica con cuatro escalas publicadas (IVES, UC ANR y Uriarte et al., 2025). Si tu cámara marca bar, divide entre 10. En 4.5 anota la fecha en que la mitad de las plantas de cada parcela llegó a floración, cuajado, envero y cosecha.

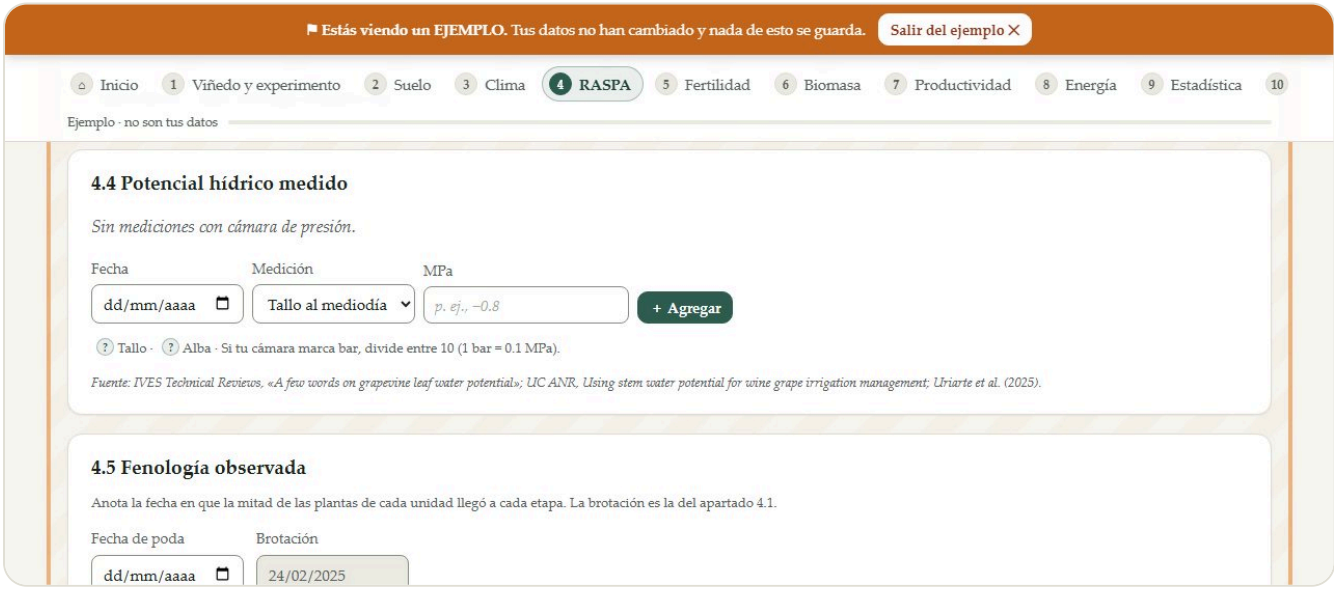



**FIGURA 4.3** **4.4 y 4.5 Potencial hídrico y fenología.** Aún sin mediciones en el ejemplo.

BLOQUE 5 · FERTILIDAD

# 5 Lo que ofrece el suelo y lo que tomó la vid

El análisis de suelo dice qué hay; el de hoja o peciolo dice qué llegó a la planta.

## 5.1 Análisis de suelo

Escribe el nitrógeno total, el fósforo Olsen, las bases intercambiables y la CIC del laboratorio. Servirán para calcular la dosis de abono y para el índice de sostenibilidad.

## 5.2 Análisis foliar y DOP

Elige el tejido (peciolo o lámina) y el momento (floración, con la hoja opuesta al racimo, o envero) y escribe la concentración de cada nutriente por tratamiento. La app los lee con los rangos de suficiencia publicados y con el **índice DOP**: negativo, el nutriente falta; positivo, sobra; el más negativo es el más limitante, y la suma de todos (Σ|DOP|) mide el desequilibrio.

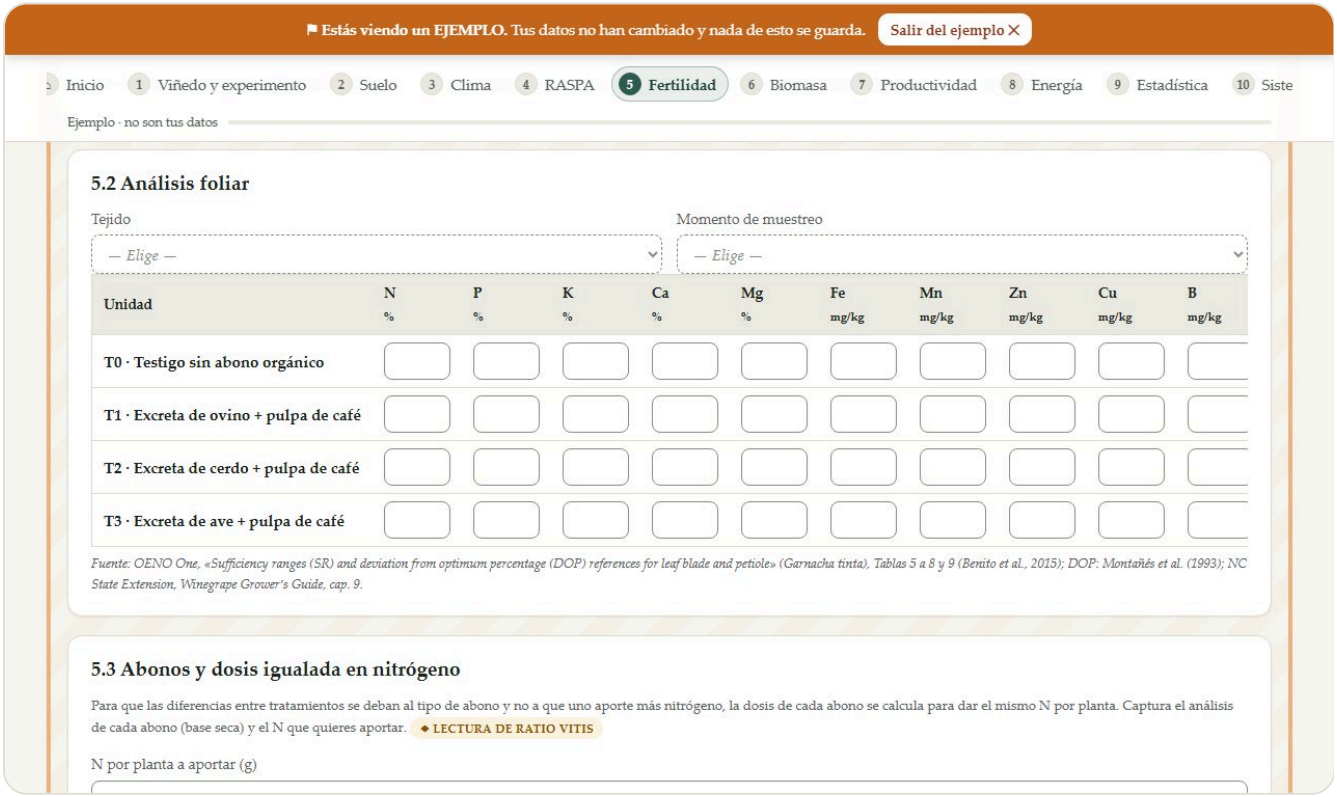



**FIGURA 5.1** **5.2 Análisis foliar.** Una fila por tratamiento.

! **REFERENCIAS DE OTRA VARIEDAD**

Los rangos y las referencias DOP son de Garnacha tinta en La Rioja (Benito et al., 2015). Sirven para comparar, no son normas para Perlet ni para México. Un nutriente bajo se confirma con el análisis de suelo antes de corregir.

## 5.3 Abonos y dosis igualada en nitrógeno

Para que la diferencia entre tratamientos se deba al tipo de abono y no a que uno aporte más nitrógeno, la app calcula la dosis de cada abono para dar el mismo N por planta. Captura el análisis de cada mezcla (N, carbono, humedad) y el N que quieres aportar.




**FIGURA 5.2** **5.3 Dosis igualada en nitrógeno.**

✓ **COMPOSTA ANTES DE APLICAR**

La propuesta de tesis recomienda compostar cada mezcla de excreta y pulpa de café con una relación C/N inicial cercana a 25–30 y analizarla antes de aplicarla.

BLOQUE 6 · BIOMASA

# 6 Vigor, dosel y carbono

El vigor se ve en la poda y en las hojas; la materia seca dice cuánto carbono guardó la planta.

## 6.1 Vigor y dosel

Pesa la poda de invierno de las plantas marcadas de cada parcela: es el dato más barato y más útil del bloque. Si puedes, mide el área foliar y el NDVI; con el NDVI la app estima qué fracción del suelo cubre la vid (Er-Raki et al., 2013), que corrige el balance de agua de una vid joven.

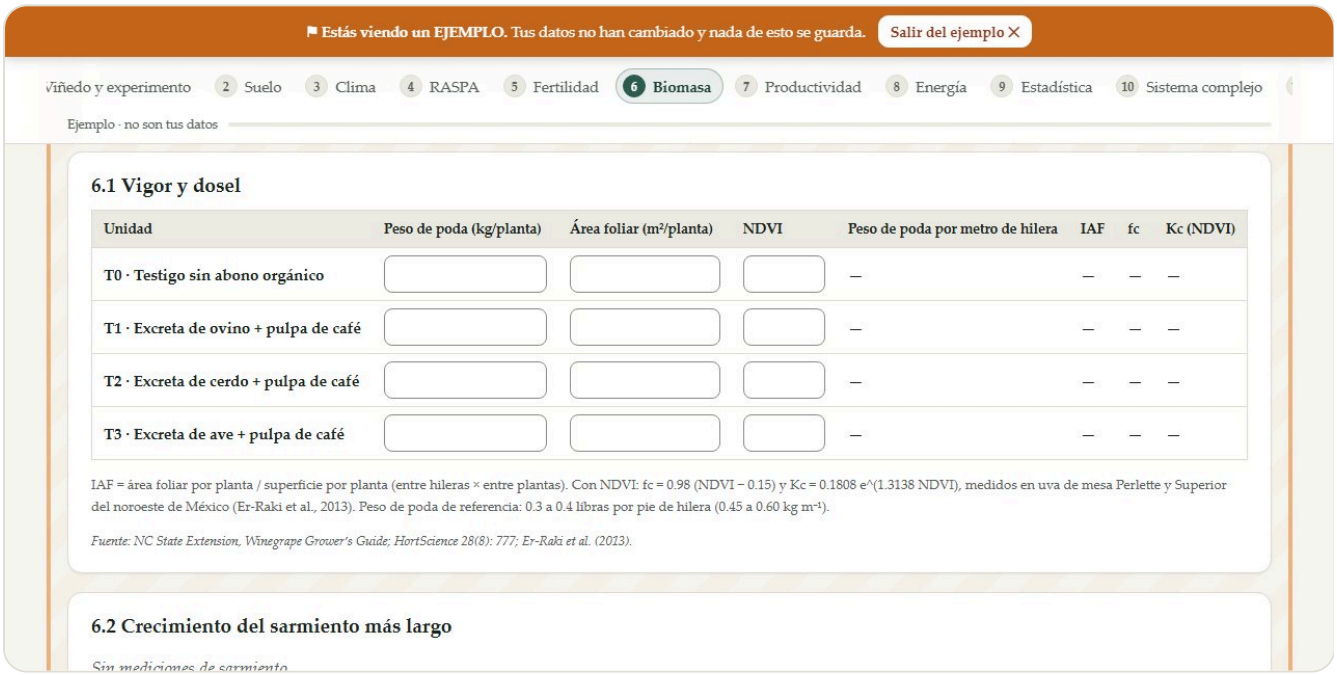



**FIGURA 6.1** **6.1 Vigor y dosel.** Peso de poda, área foliar y NDVI por tratamiento.

## 6.2 Sarmiento y carbono

Mide el sarmiento más largo de cada planta en varias fechas para ver su ritmo de crecimiento. Al inicio y al final del ciclo, la tesis saca plantas para pesar la materia seca de raíz, tallo, hojas y fruto; con la fracción de carbono la app calcula el carbono acumulado, el $CO_2$ fijado (×44/12) y el $O_2$ liberado (×32/44).

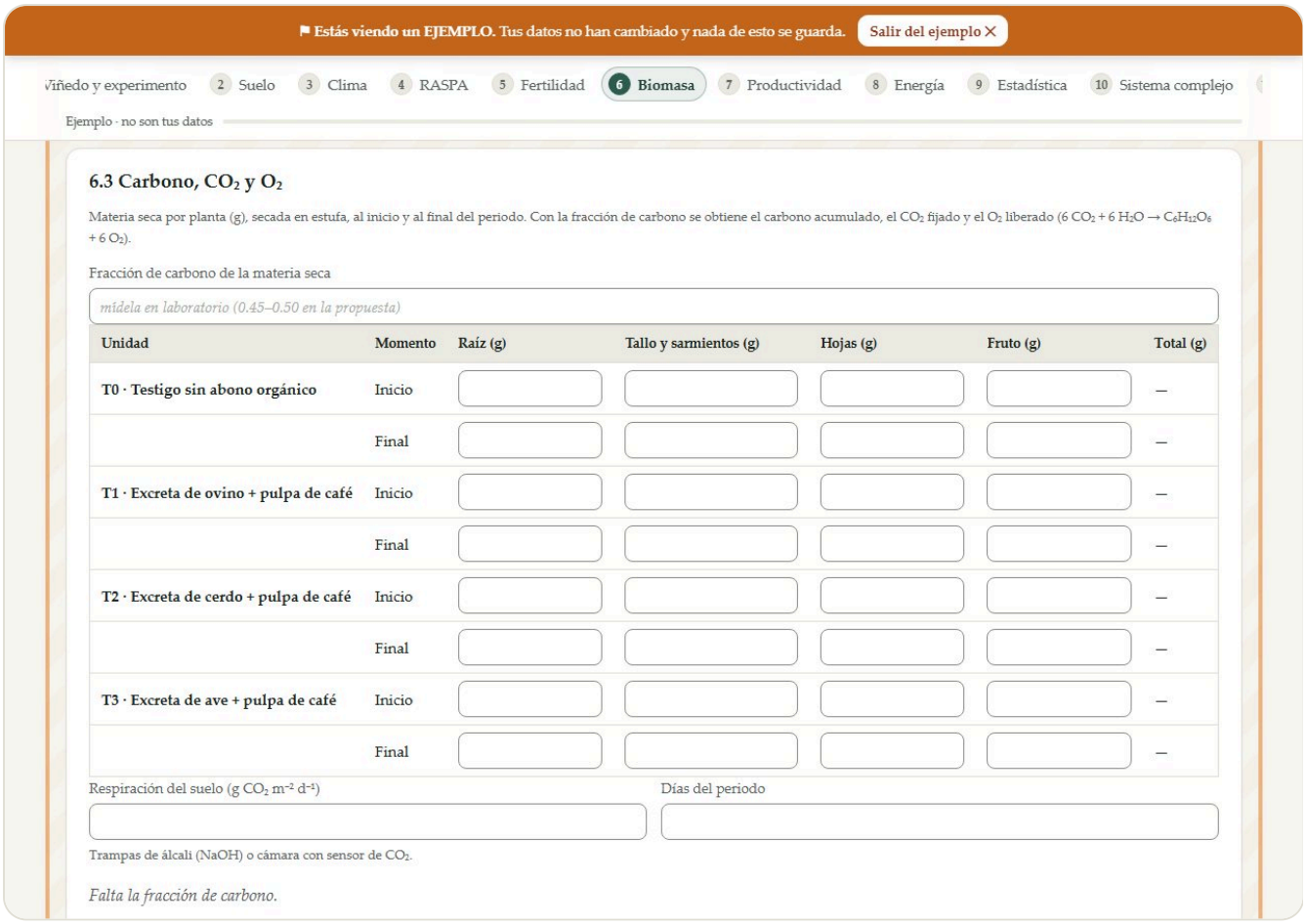



**FIGURA 6.2** **6.3 Carbono, $CO_2$ y $O_2$.** Materia seca inicial y final por tratamiento.

BLOQUE 7 · PRODUCTIVIDAD

# 7 Cuánta fruta, de qué calidad y con cuánta agua

Lo que sale del viñedo y lo que costó en agua.

## 7.1 Cosecha y calidad

Cosecha las mismas plantas marcadas de cada parcela y anota el mismo día el rendimiento por planta, los racimos, el peso de baya y los °Brix. La app calcula toneladas por hectárea, peso de racimo, índice de Ravaz (con la poda del Bloque 6), relación área foliar/fruto y productividad del agua.

## 7.2 Cuánto se pierde por falta de agua

Con el balance del Bloque 4, la app estima qué parte del rendimiento máximo se pierde solo por falta de agua, con el factor Ky de la uva (0.85, FAO-56, Cuadro 24).

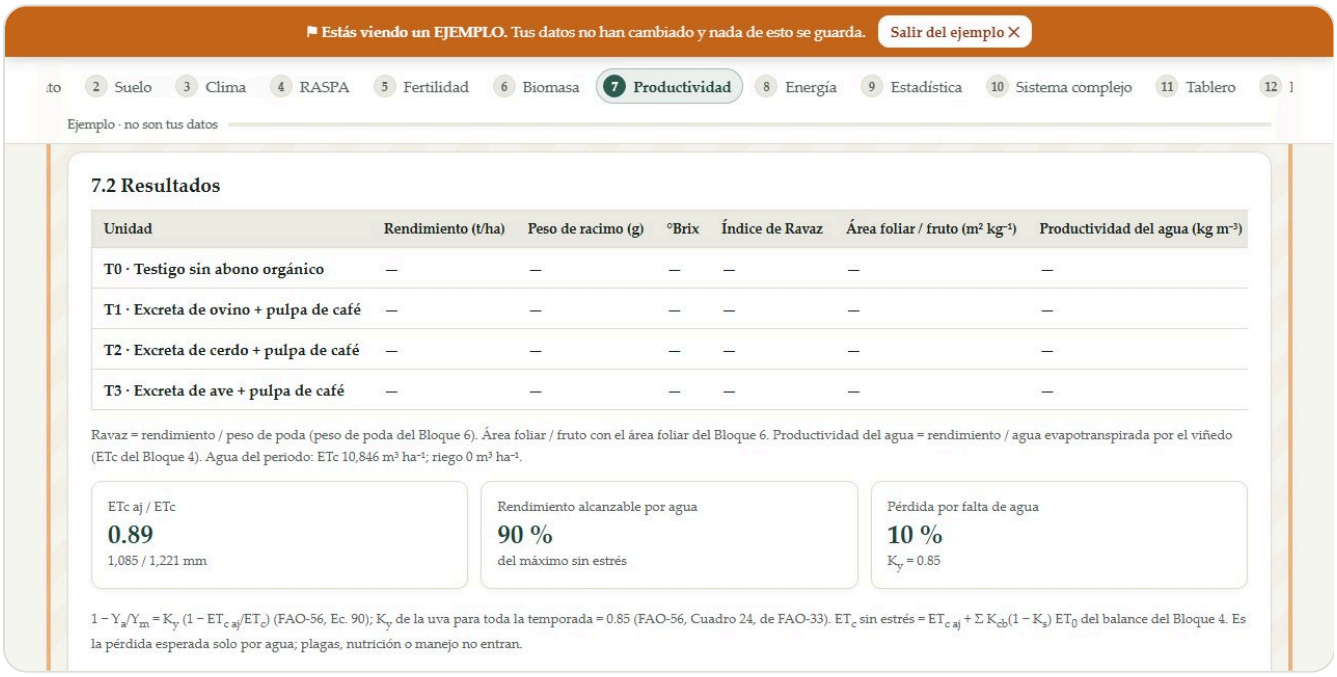



FIGURA 7.1 **7.2 Resultados en Mata de Zarza.** Sin cosecha medida aún, pero con la pérdida esperada por agua: 10 %.

◆ **EN MATA DE ZARZA**

En 2025 la vid evapotranspiró 89 % de lo que habría usado sin estrés (1,085 de 1,221 mm). Con Ky = 0.85, el rendimiento alcanzable por agua es **90 %** del máximo: la falta de agua sola costaría alrededor de **10 %**. Plagas, nutrición y manejo no entran en esta cuenta.

→ **CÓMO LEER LA COSECHA**

| | |
|---|---|
| Ravaz < 5 | Mucho vigor para la fruta: revisa nitrógeno y riego. |
| Ravaz > 10 | Planta sobrecargada: aclarea racimos. |
| °Brix de 14 a 17.5 en uva de mesa | Dentro de la ventana de cosecha (Permanhani et al., 2016). |

BLOQUE 8 · ENERGÍA

# 8 Cómo reparte el viñedo la radiación

Sin capturas nuevas: este bloque se calcula con el clima y el balance de agua.

El sol entrega energía al viñedo. La parte que se gasta en evaporar agua (calor latente) lo enfría; la que sobra calienta el aire (calor sensible). La app reparte la radiación neta de cada día con el balance de agua del Bloque 4 y calcula la relación de Bowen: cuanto más baja, más energía se va en agua.

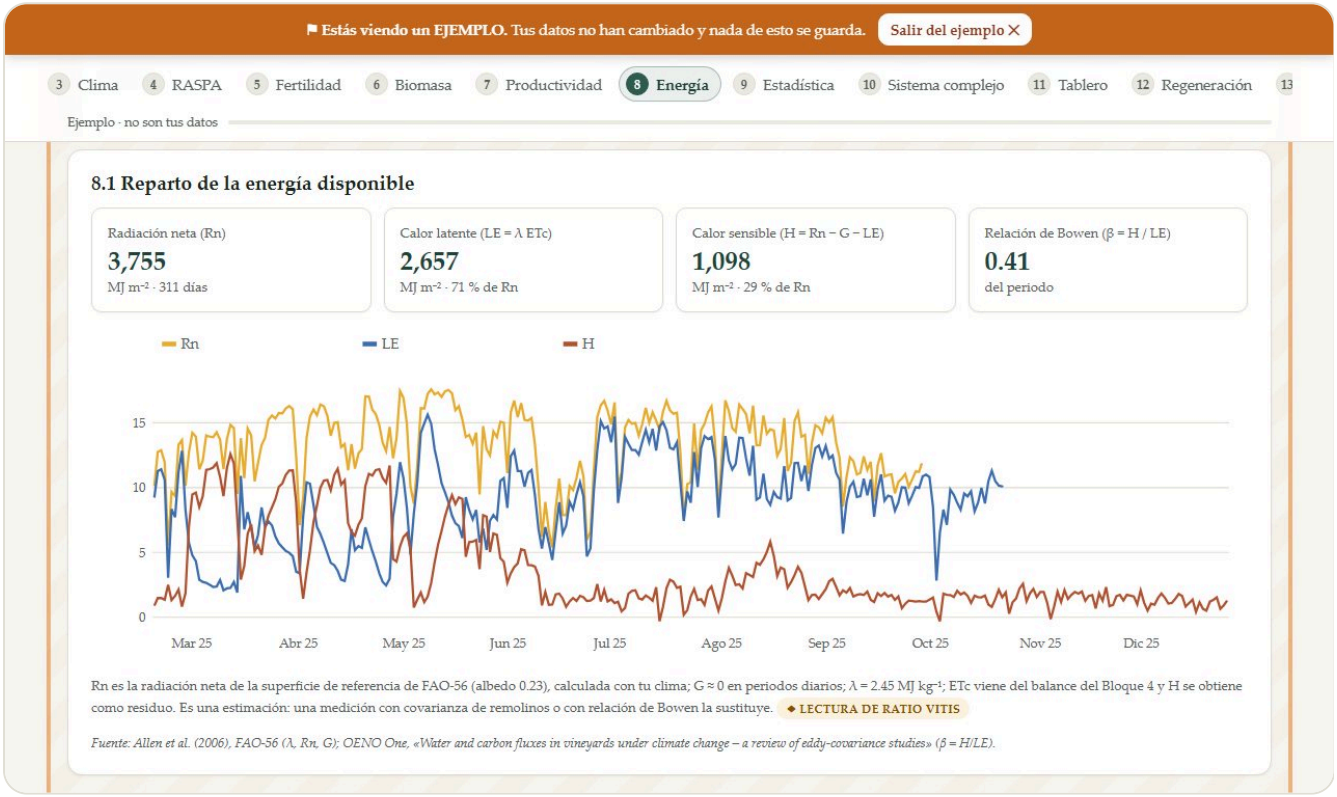



**FIGURA 8.1** **8.1 Energía en Mata de Zarza, 2025.** 3,755 MJ m⁻² de radiación neta: 2,657 en calor latente y 1,098 en calor sensible; Bowen de 0.41.

? **¿POR QUÉ IMPORTA?**

Un viñedo con agua suficiente gasta más energía en enfriarse; cuando falta agua, el Bowen sube y las hojas se calientan. Es otra forma de ver el estrés del Bloque 4.

BLOQUE 9 · ESTADÍSTICA

# 9 ¿La diferencia es real o pudo ser azar?

La estadística compara los tratamientos tomando en cuenta la variación entre hileras y entre plantas.

Cuando ya tengas datos de campo, llena la plantilla que descargaste en el Bloque 1 (una fila por parcela o planta, con columnas de tratamiento, bloque, fecha y variables) e impórtala aquí. Elige qué columna es el tratamiento, cuál el bloque y qué variable analizar. La app hace estadística descriptiva, el ANOVA de bloques al azar, la prueba de Tukey, el ANCOVA con la edad de la planta y medidas repetidas en el tiempo.

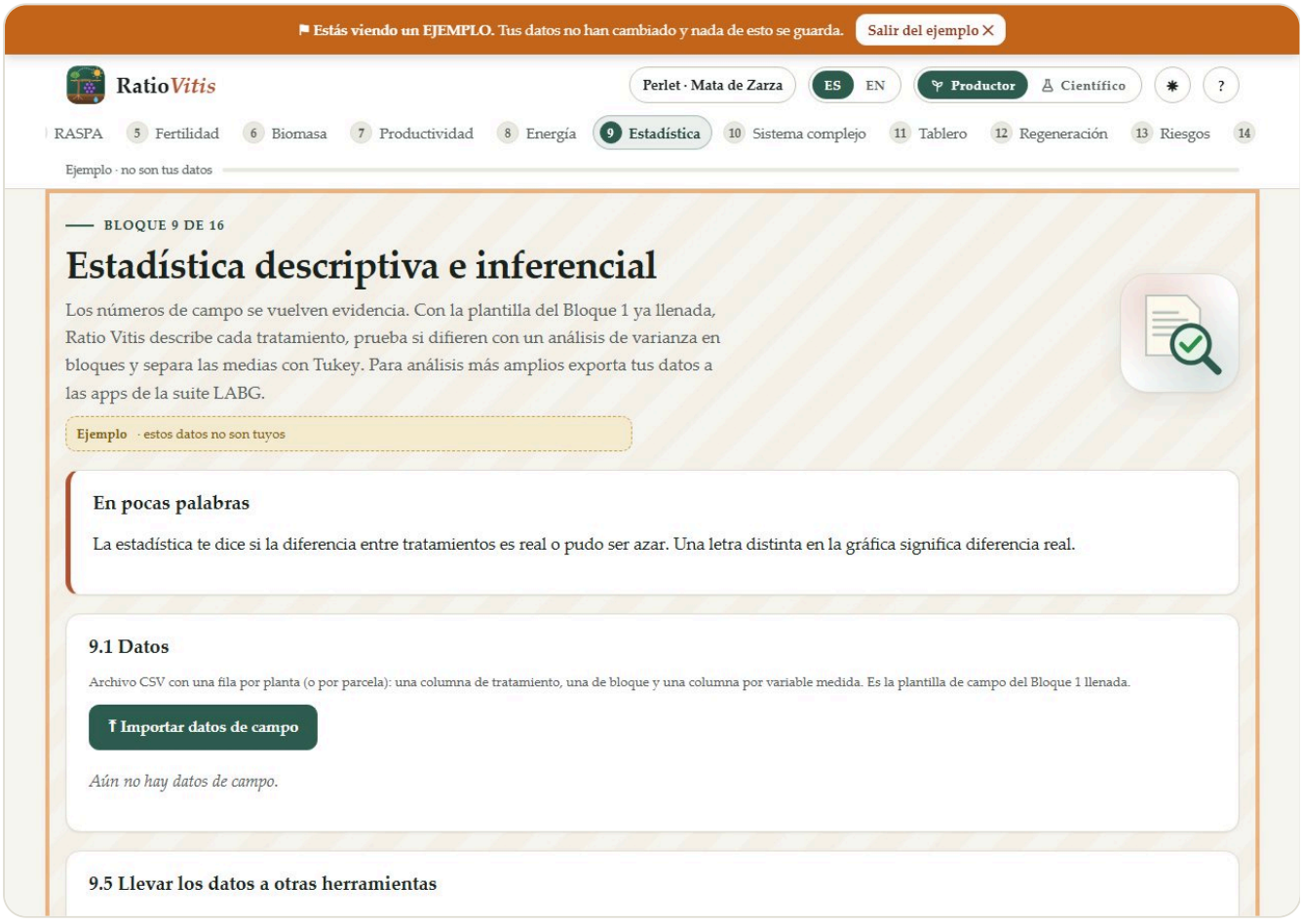



**FIGURA 9.1** **Bloque 9.** Sin datos de campo, solo aparecen la importación y los enlaces a otras herramientas.

→ **CÓMO LEER EL RESULTADO**

| | |
|---|---|
| $p < 0.05$ en el ANOVA | Al menos un tratamiento es distinto; mira las letras de Tukey. |
| Letras distintas | Diferencia real entre esos dos tratamientos. |
| Misma letra | La diferencia pudo ser azar. |

✓ **LLÉVALO A LAS APPS DE LA SUITE LABG**

Desde aquí exportas los datos en el formato de AgriDesign, CorrelationPro y PCAPro, de Luis Ángel Barrera-Guzmán, para gráficas y análisis multivariados.

BLOQUE 10 · SISTEMA COMPLEJO

# 10 El viñedo como sistema complejo adaptativo

Las mediciones se unen en una red con lazos de retroalimentación.

Tu viñedo es una red: lo que cambias en el suelo llega a la hoja y vuelve. El Bloque 10 une las variables de los bloques 1 a 9 en una red con su sentido (más agua en el suelo → más transpiración) y te la cuenta en un **Recorrido** de ocho escenas con tus propios números.




**FIGURA 10.1** **El Recorrido del viñedo.** La primera escena con los datos de Mata de Zarza: 43 de cada 100 litros no pasaron por la vid.

## 10.1 Retroalimentaciones

Un **lazo** es un camino que regresa a donde empezó. Si se **compensa** (negativo), el sistema se estabiliza solo: por ejemplo, el suelo se seca, la vid cierra estomas, transpira menos y el suelo se seca más despacio. Si se **refuerza** (positivo), un cambio pequeño crece.

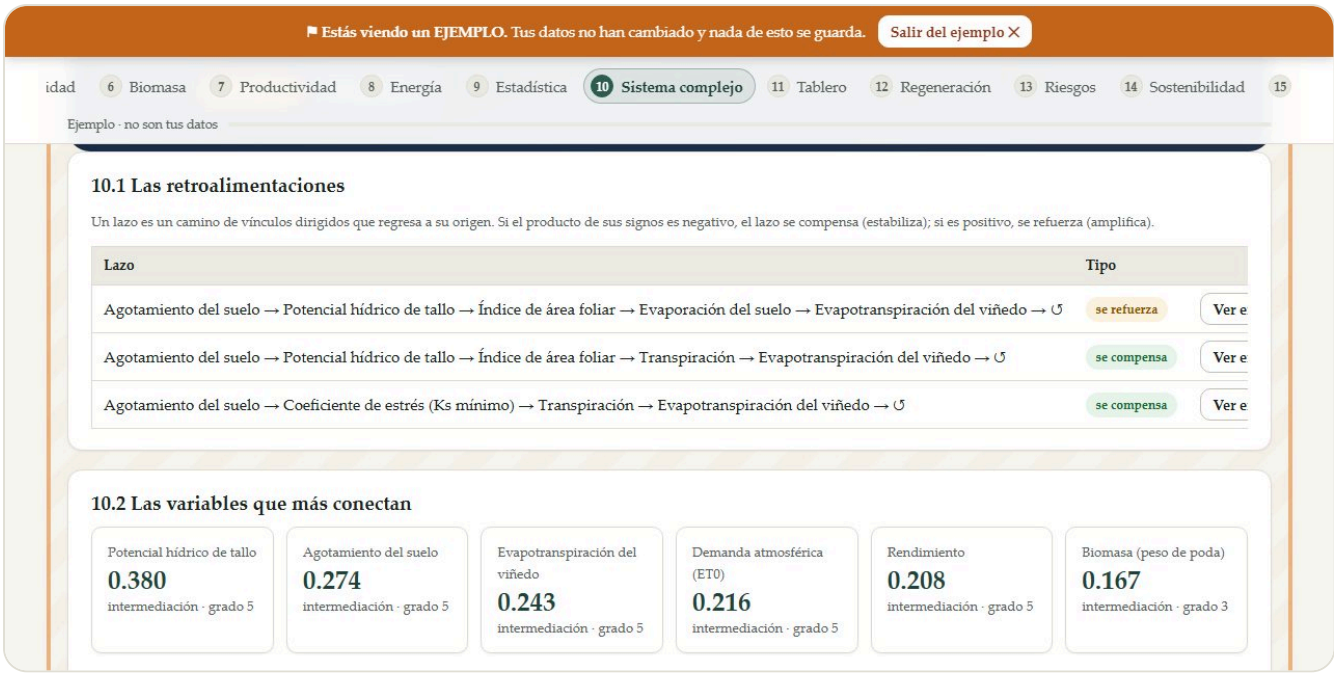



**FIGURA 10.2** **10.1 y 10.2 Lazos y variables que más conectan.** El agotamiento del suelo y el potencial de tallo son los puentes del sistema.

BLOQUE 11 · TABLERO

# 11 Todo el viñedo en una página

Un resumen que se arma solo con lo que capturaste.

Todo tu viñedo en una sola página: los números clave, un semáforo con la clase de la fuente de cada indicador, a dónde se fue el agua, la comparación entre tratamientos y lo que llevas capturado. Empieza por el semáforo: lo rojo y lo amarillo es lo primero que hay que atender.

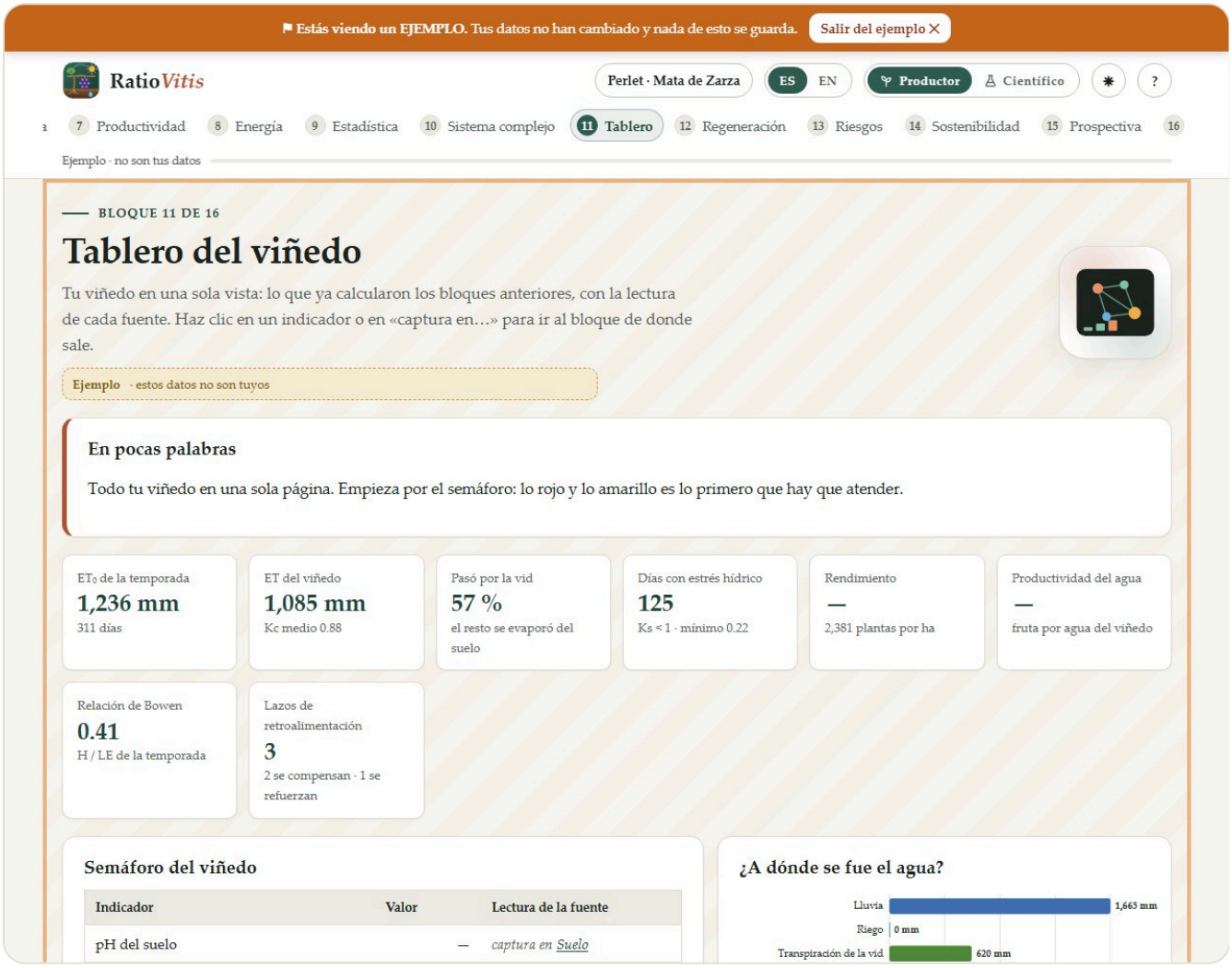



**FIGURA 11.1** **Tablero de Mata de Zarza.** ET0 de la temporada de 1,236 mm y 57 % del agua por la vid.

BLOQUE 12 · REGENERACIÓN

# 12 ¿Se regenera o se desgasta?

Prácticas, resultados y resiliencia hídrica.

La agricultura regenerativa busca que cada ciclo deje el suelo, el agua y la biodiversidad mejor que el anterior. Califica tus prácticas de 0 a 4 (procesos) y escribe los resultados que mides (materia orgánica, carbono, agua); guarda una **línea base** para comparar el próximo ciclo. Abajo, la resiliencia hídrica: cuántos días aguanta el suelo sin riego y cuánto frenó el estrés a la vid.




**FIGURA 12.1** **Regeneración y resiliencia.** Las perillas empiezan sin calificar: nada viene llenado.

BLOQUE 13 · RIESGOS

# 13 Probabilidad por impacto

Qué tan probable y qué tan dañino sería cada problema.

Para cada riesgo (sequía o lluvias tardías, lluvias intensas, ciclones, plagas, hongos, caída del precio, falta de mano de obra…) mueve la probabilidad y el impacto de 1 a 5 y di cuánto control tienes. Junto a cada uno ves lo que dicen tus datos, por ejemplo los días con estrés del Bloque 4. La matriz pinta en rojo lo que hay que atender primero.

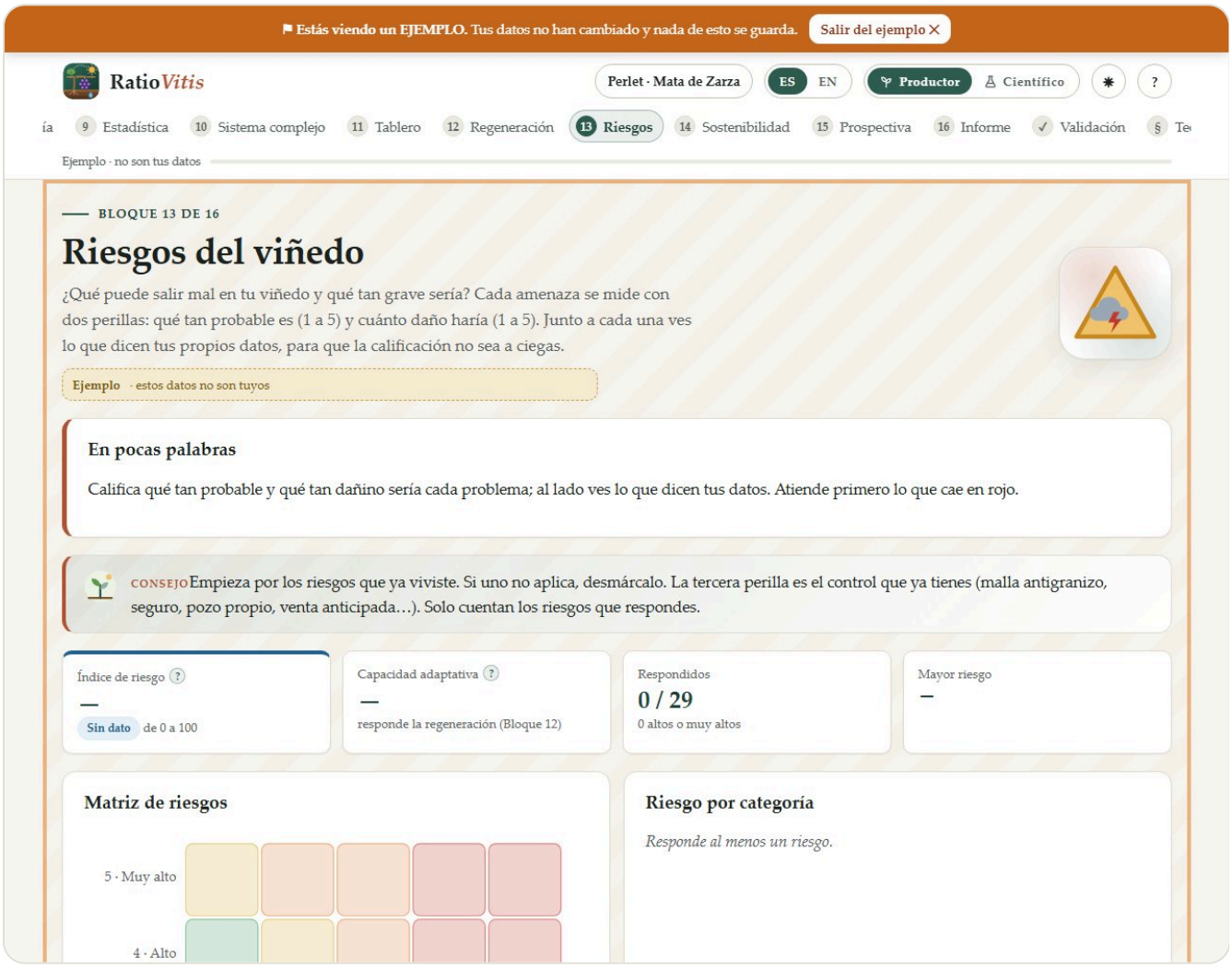



**FIGURA 13.1** **Riesgos del viñedo.** La matriz se llena a medida que calificas.

BLOQUE 14 · SOSTENIBILIDAD

# 14 ¿Qué tratamiento es más sostenible?

MESMIS, Sarandón y la AMIBA.

Compara los tratamientos en tres dimensiones —ambiental, económica y social— con los indicadores de la tesis (materia orgánica, carbono, eficiencia del agua, rendimiento, costo, beneficio/costo, mano de obra, huella de carbono…). Cada indicador se normaliza de 0 a 1; un tratamiento es **sostenible** con un índice general (ISG) de 0.5 o más y ninguna dimensión abajo de 0.5 (Sarandón, 2002). La AMIBA dibuja los indicadores de todos los tratamientos en un radar.

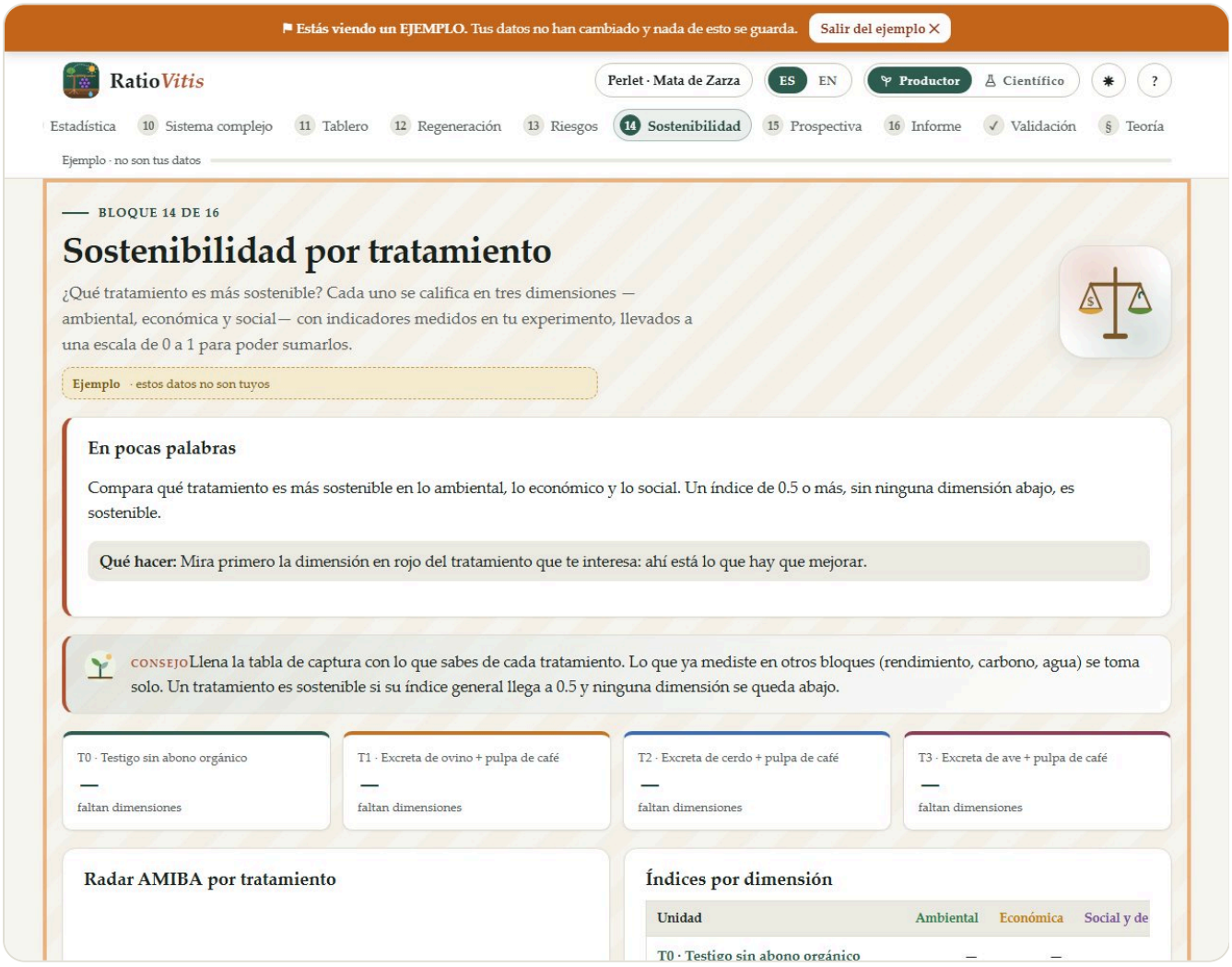



**FIGURA 14.1** **Sostenibilidad por tratamiento.** Se calcula cuando captures los indicadores de 14.1.

BLOQUE 15 · PROSPECTIVA

# 15 A 1, 2 y 5 años

Qué tratamiento aguanta mejor la sequía y sigue siendo sostenible.

Tres futuros posibles —deseable, tendencial y no deseado— a 1, 2 y 5 años. Escribe cuánto sube o baja la materia orgánica de cada tratamiento por año: es lo que más cambia el agua que guarda tu suelo. La app recalcula la retención de agua (Saxton y Rawls, 2006), vuelve a correr el balance del Bloque 4 con el clima de cada escenario y recalcula el índice de sostenibilidad. Así se prueba la hipótesis de la tesis: ¿los tratamientos que suben la materia orgánica dan más resiliencia?

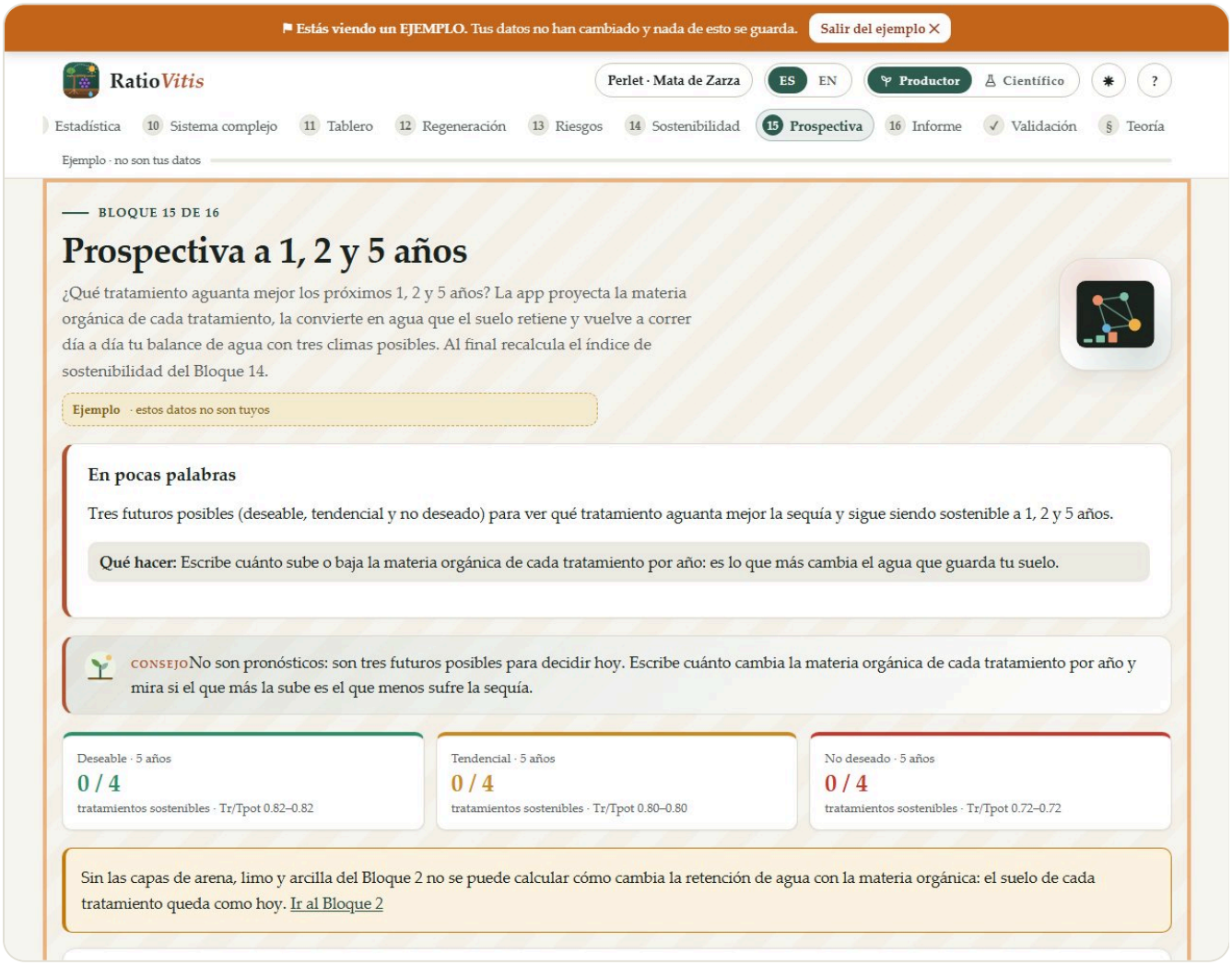



**FIGURA 15.1** **Prospectiva.** Necesita la prueba del frasco y la materia orgánica de cada tratamiento.

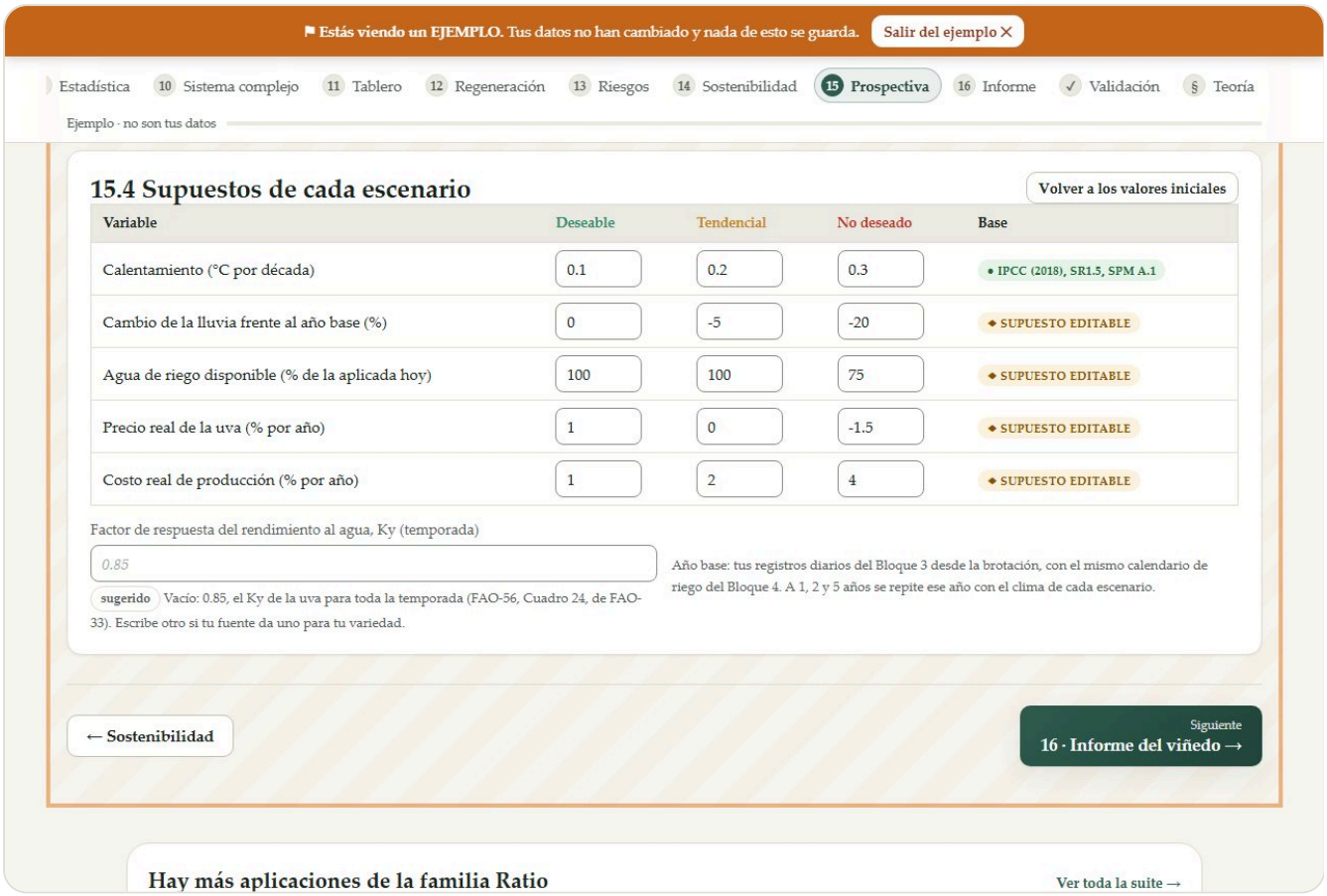



**FIGURA 15.2** **15.4 Supuestos de cada escenario.** El calentamiento viene del IPCC (2018); los demás están marcados como editables.

> **!** **ESCENARIOS, NO PRONÓSTICOS**
>
> Un escenario dice qué pasaría si se cumplen sus supuestos. Cambia los supuestos y verás cuánto depende el resultado de ellos.

BLOQUE 16 · INFORME

# 16 Acciones, PDF y datos

Lo que llevas a la reunión.

Tu viñedo en un documento para la reunión, el asesor o el comité de tesis: portada con un resumen escrito solo con lo capturado, **hoja de acciones** (cada acción dice de qué bloque sale), Tablero, agua y fenología, sostenibilidad y prospectiva, con la cita y el código QR. Imprime o guarda en PDF con el botón de arriba; descarga los CSV por tratamiento, del balance diario y de la prospectiva, y guarda el proyecto.




**FIGURA 16.1** **Informe de Mata de Zarza.** La hoja de acciones empieza con los 125 días con estrés.

✓ **GUARDA EL PROYECTO SEGUIDO**

El archivo del proyecto es tu respaldo y lo que compartes con tu asesor. Guárdalo después de cada visita de campo.

CONSULTA

# A Hoja de campo

Para anotar en el viñedo.

Imprime esta hoja y llévala al viñedo; una columna por visita. Lo que anotes aquí es lo que capturas en los bloques 4 a 7 y en la plantilla del Bloque 9.

| VARIABLE | VISITA 1 | VISITA 2 | VISITA 3 | VISITA 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hilera / bloque | | | | |
| Parcela y tratamiento | | | | |
| Planta (número) | | | | |
| Edad (años) | | | | |
| Sarmiento más largo (cm) | | | | |
| Peso de poda (kg) | | | | |
| NDVI | | | | |
| Potencial de tallo (MPa) | | | | |
| Riego (L por planta) | | | | |
| Floración / envero (fecha) | | | | |
| Racimos | | | | |
| Rendimiento (kg) | | | | |
| °Brix | | | | |

CONSULTA

# B Si algo no sale

Problemas frecuentes y su arreglo.

| LO QUE VES | POR QUÉ | QUÉ HACER |
|---|---|---|
| «sin dato» en un resultado | Falta una captura en un bloque anterior. | El aviso dice cuál; tócalo para ir ahí. |
| El balance no aparece | Faltan clima, sitio, tipo de uva, suelo, etapas o brotación. | El Bloque 4 lista lo que falta. |
| El CSV de clima no se importa | Faltan las columnas de fecha, Tmáx o Tmín, o hay Tmáx menor que Tmín. | Revisa los encabezados; la app dice cuántas filas descartó. |
| Un índice dice «cobertura» | Su periodo tiene menos de 90 % de días con dato. | Completa los registros de ese periodo. |
| Los datos desaparecieron | Se borró la memoria del navegador o cambiaste de equipo. | Abre tu último archivo de proyecto. |

CONSULTA

# Glosario

Las palabras del viñedo medido.

| | |
|---|---|
| **Agotamiento (Dr)**<br>*Depletion (Dr)* | Cuánta agua le falta al suelo, en milímetros, para volver a capacidad de campo. Es la lámina neta de riego que propone la app. |
| **AFA**<br>*RAW* | Agua fácilmente aprovechable: la parte del agua disponible que la vid toma sin estrés (p × ADT). |
| **ADT**<br>*TAW* | Agua disponible total en la zona de raíces, entre capacidad de campo y punto de marchitez, en mm. |
| **AMIBA**<br>*AMIBA* | Gráfica de radar del marco MESMIS que compara los indicadores de sostenibilidad de cada tratamiento. |
| **ANOVA**<br>*ANOVA* | Análisis de varianza: dice si las diferencias entre tratamientos son mayores que las que daría el azar. |
| **Bloque**<br>*Block* | En el experimento, un grupo de parcelas parecidas (en Mata de Zarza, cada hilera) donde aparecen todos los tratamientos una vez. |
| **Bordo (planta de)**<br>*Border vine* | Planta en el extremo de la hilera que recibe el tratamiento pero no se mide, para evitar el efecto de orilla. |
| **Bowen (relación de)**<br>*Bowen ratio* | Calor sensible entre calor latente. Bajo: el viñedo gasta la energía en evaporar agua; alto: calienta el aire. |
| **Capacidad de campo**<br>*Field capacity* | El agua que el suelo retiene después de drenar el exceso, uno o dos días tras un riego pesado. |
| **Coeficiente de estrés (Ks)**<br>*Stress coefficient (Ks)* | Va de 1 (sin estrés) a 0. Baja cuando el agotamiento pasa del AFA (FAO-56). |
| **DOP**<br>*DOP* | Desviación del óptimo porcentual de un nutriente: negativo falta, positivo sobra (Montañés et al., 1993). |
| **ET0**<br>*ET0* | Evapotranspiración de referencia: cuánta agua pide la atmósfera en el día, en mm, por FAO Penman–Monteith. |

| | |
|---|---|
| **ETc**<br>*ETc* | Agua que usa el viñedo: transpiración de la vid más evaporación del suelo. |
| **GST**<br>*GST* | Temperatura media de la temporada, del 1 de abril al 31 de octubre en el hemisferio norte. |
| **Índice de Huglin**<br>*Huglin index* | Suma del calor de abril a septiembre que da más peso a las horas de sol (Tonietto y Carbonneau, 2004). |
| **Índice de Ravaz**<br>*Ravaz index* | Kilos de fruta entre kilos de poda; entre 5 y 10 la planta está equilibrada (UC Davis). |
| **ISG**<br>*ISG* | Índice de sostenibilidad general, de 0 a 1: sostenible con 0.5 o más y ninguna dimensión abajo (Sarandón, 2002). |
| **Kcb**<br>*Kcb* | Coeficiente basal de la vid: qué parte de la ET0 transpira la planta en cada etapa (FAO-56, Cuadro 17). |
| **Ky**<br>*Ky* | Factor de respuesta del rendimiento al agua; para la uva, 0.85 en toda la temporada (FAO-56, Cuadro 24). |
| **Lectura de Ratio Vitis**<br>*Ratio Vitis reading* | Un supuesto de la app para completar un cálculo; siempre marcado con ◆ y editable. |
| **Modo ejemplo**<br>*Example mode* | El caso de Mata de Zarza cargado aparte: nada se guarda y tu proyecto no cambia. |
| **Parcela**<br>*Plot* | La unidad experimental: un grupo de plantas seguidas con el mismo tratamiento dentro de un bloque. |
| **Potencial hídrico de tallo**<br>*Stem water potential* | Qué tanta tensión tiene el agua en la planta a mediodía, medida con cámara de presión, en MPa. |
| **Prueba del frasco**<br>*Jar test* | Agitar suelo con agua en un frasco y medir las capas de arena, limo y arcilla al asentarse. |
| **Punto de marchitez permanente**<br>*Permanent wilting point* | El agua que queda en el suelo cuando la planta ya no puede sacarla. |
| **RASPA**<br>*SPAC* | Relación agua–suelo–planta–atmósfera: el camino del agua de la lluvia y el riego al aire, pasando por la vid. |

| | |
|---|---|
| **Reanálisis**<br>*Reanalysis* | Clima reconstruido con modelos y observaciones (como ERA5); sirve donde no hay estación, pero no es una medición en tu viñedo. |
| **Retroalimentación**<br>*Feedback loop* | Un camino de la red que regresa a donde empezó: se compensa (negativa) o se refuerza (positiva). |
| **Tukey**<br>*Tukey* | Prueba que compara los tratamientos de dos en dos; letras distintas significan diferencia real. |
| **Winkler (grados día)**<br>*Winkler degree-days* | Calor útil para la vid del 1 de abril al 31 de octubre, arriba de 10 °C; define las regiones I a V. |

CONSULTA

# Ratio Vitis en una página

Los 16 bloques en una frase cada uno.

*1*

**Viñedo y experimento**Ubica el viñedo, escribe el marco y sortea los tratamientos.

*2*

**Suelo**Prueba del frasco, densidad, profundidad de raíces, pH y sal.

*3*

**Clima**Importa el CSV diario y lee ET0, Winkler, Huglin y GST.

*4*

**RASPA**Etapas, brotación y riegos; lee el balance y el estrés.

*5*

**Fertilidad**Análisis foliar, DOP y dosis igualada en nitrógeno.

*6*

**Biomasa**Poda, área foliar, NDVI, sarmiento y materia seca.

*7*

**Productividad**Rendimiento, °Brix, Ravaz y pérdida por falta de agua.

*8*

**Energía**Lee calor latente, calor sensible y Bowen.

*9*

**Estadística**Importa la plantilla de campo y lee ANOVA y Tukey.

*10*

**Sistema complejo**Recorre las escenas y los lazos de retroalimentación.

*11*

**Tablero**Empieza por el semáforo.

*12*

**Regeneración**Califica las prácticas y guarda una línea base.

*13*

**Riesgos**Califica cada riesgo; atiende lo rojo.

*14*

**Sostenibilidad**Captura por tratamiento y lee el ISG y la AMIBA.

*15*

**Prospectiva**Ajusta la materia orgánica y compara tres futuros.

*16*

**Informe**Imprime, exporta CSV y JSON, guarda el proyecto.

Escanea para abrir Ratio Vitis:
**hectortecumshe-ai.github.io/RatioVitis**

CONSULTA

# Cómo citar y créditos

Autores, licencias y fuentes del caso.

## Cómo citar la aplicación

Mojica-Zárate, H. T., Hernández-González, J., Díaz-José, O., y Ramírez-García, A. G. (2026). *Ratio Vitis: el viñedo medido como sistema complejo adaptativo: relación agua–suelo–planta–atmósfera, fertilidad, biomasa, productividad y energía* (versión 0.1.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24048724

## Cómo citar este instructivo

Mojica-Zárate, H. T., Hernández-González, J., Díaz-José, O., y Ramírez-García, A. G. (2026). *Ratio Vitis: Instructivo del Productor* (1.ª ed.). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.24048804

## Fuentes del caso

Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. Á., Alejo-Bello, S., Partida-Sedas, J. G., Rojas-Reyes, J. O., Díaz-José, O., Tinoco-Rueda, J. Á., y Torres-Palacios, C. (2026). *Guía práctica para el establecimiento de uva en Mata de Zarza, Veracruz*. Universidad Autónoma Chapingo.

Hernández González, J. (2026). *Adaptabilidad del cultivo de uva (Vitis vinifera L.) en Mata de Zarza, Veracruz, como sistema complejo adaptativo* (propuesta de tesis de maestría). Universidad Autónoma Chapingo.

Hersbach, H., et al. (2020). The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 146*(730), 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803

## Ficha

**Ratio Vitis · Instructivo del Productor** · 1.ª edición, noviembre de 2026 · describe Ratio Vitis 0.1.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Jorge Hernández-González · Oscar Díaz-José · Adán Guillermo Ramírez-García

Universidad Autónoma Chapingo, México. ORCID del autor de correspondencia (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate): 0000-0002-9067-3983.

**ISBN: sin asignar**

DOI de este instructivo: 10.5281/zenodo.24048804 · DOI de la aplicación: 10.5281/zenodo.24048724

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Las capturas son de Ratio Vitis 0.1.0 en modo ejemplo (Mata de Zarza, Veracruz) o en blanco.

Composición en Palatino Linotype.